

FUNDAMENTOS DE CÁLCULO

Dr. D. Dionisio F. Yáñez

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Módulo de Formación B

Grado en
Ingeniería Informática

Fundamentos de Cálculo

Módulo de formación básica

6 ECTS

Dr. D. Dionisio F. Yáñez

Leyendas



Enlace de interés



Ejemplo



Importante

abc Los términos resaltados a lo largo del contenido en color **naranja** se recogen en el apartado **GLOSARIO**.

UNIDAD DE APRENDIZAJE 1. CÁLCULO DIFERENCIAL	7
1.1. Funciones reales	7
1.2. Continuidad de funciones y límites	14
1.2.1. Límites	14
1.2.2. Continuidad de la función en un punto	18
1.2.3. Teoremas de continuidad	20
1.3. Derivadas	22
1.3.1. Tasa de variación media	22
1.3.2. Definición de derivada y su interpretación geométrica	23
1.3.3. Derivabilidad de las funciones	24
1.3.4. Cálculo de derivadas	25
1.3.5. Aplicación de las derivadas	27
1.3.6. Teoremas de derivación	28
1.4. Breve introducción al <i>software</i> Matlab. Cálculo simbólico	31
1.5. Breve introducción al <i>software</i> Matlab II. Programación de funciones	37
1.6. Breve introducción a las funciones de varias variables	40
UNIDAD DE APRENDIZAJE 2. CÁLCULO INTEGRAL DE UNA VARIABLE	43
2.1. La integral de Riemann	43
2.2. Propiedades de la integral definida	46
2.2.1. Aplicación de la integral definida: áreas y volúmenes	48
2.3. Definición de primitiva	51
2.3.1. Integral indefinida	52
2.3.2. Primitivas inmediatas	52
2.3.3. Métodos de cálculo de integrales	53
UNIDAD DE APRENDIZAJE 3. MÉTODOS ITERATIVOS E INTERPOLACIÓN POLINÓMICA	61
3.1. Método de bisección	62
3.2. Método de regula falsi y regula falsi modificado	64
3.3. Método de la secante y método de Newton-Raphson	65
3.4. Interpolación polinómica	66
3.5. Interpolación polinómica utilizando la forma de Newton	68

3.6. El error en la interpolación de Lagrange.....	69
3.7. Ajuste por mínimos cuadrados.....	69
UNIDAD DE APRENDIZAJE 4. DERIVACIÓN E INTEGRACIÓN NUMÉRICA	73
4.1. Derivación numérica.....	73
4.1.1. Cálculo de derivadas de orden mayor que uno.....	75
4.1.2. Método de extrapolación de Richardson.....	77
4.2. Integración numérica	78
4.2.1. Reglas de rectángulo y del punto medio.....	79
4.2.2. Reglas del trapecio y de Simpson	81
4.2.3. Reglas de Simpson $3/8$ y de Boole.....	83
4.2.4. El error en integración numérica utilizando el método de Newton-Cotes.....	84
4.2.5. Método de Romberg	84
GLOSARIO	87
ENLACES DE INTERÉS	91
BIBLIOGRAFÍA	93



Unidad de aprendizaje 1

Cálculo diferencial

1.1. Funciones reales

Las funciones reales son de gran relevancia e importancia dentro de la resolución de problemas en los distintos ámbitos, en primer lugar, en el matemático, en el físico, análisis de poblaciones, mundo de la economía y, por supuesto, en el mundo computacional. Así, ejemplos que podemos ver son análisis de crecimiento y decrecimiento de poblaciones, seres vivos, nuevas técnicas de compresión de imágenes digitales, diseño asistido por ordenador y otras muchas. El estudio de una función es de gran importancia. En el presente tema vamos a definir qué entendemos por función y las características de la misma: continuidad y derivabilidad. Además, introduciremos teoremas clásicos. Finalmente veremos técnicas de cálculo de límites y derivadas.

Definición: una función, f , es una relación establecida entre dos variables que asocia a cada valor de la primera variable, llamada variable independiente x , un único valor de la segunda variable, denotada por $y = f(x)$ (variable dependiente).

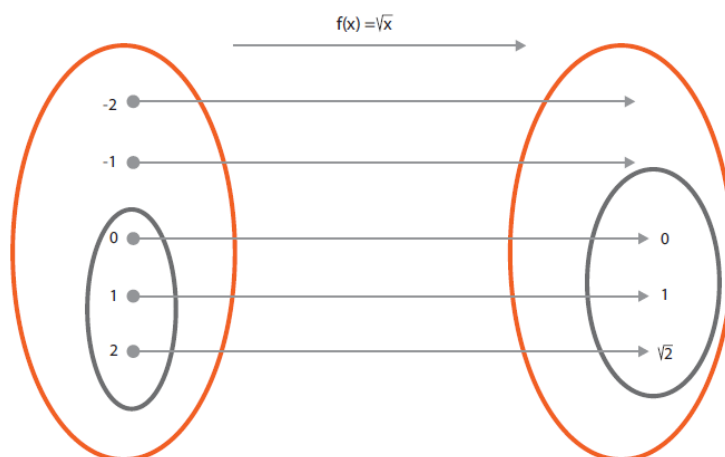


Figura 1. Ejemplo de relación entre variables de una función.

Este tema se va a centrar en las **funciones reales**, es decir, aquellas que en las que tanto los valores de la variable dependiente como los de la variable independiente son números reales, que denotamos como $f: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Como notación entenderemos que un intervalo se puede definir como:

$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ Intervalo cerrado.

$(a, b) =]a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$ Intervalo abierto por la izquierda, cerrado por la derecha.

$[a, b) = [a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$ Intervalo abierto por la derecha, cerrado por la izquierda.

$(a, b) =]a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$ Intervalo abierto.

Siguiendo con la definición de funciones, hay que destacar que para establecer correctamente una función se han de conocer los siguientes datos: *dominio*, *imagen* y la *gráfica* que relaciona las variables.

- El **dominio** en una función real de variable real es el conjunto de números $\text{Dom}(f) = \{x \in \mathbb{R} : \exists f(x)\}$ (esto se leería como "aquellos números que pertenecen al conjunto de números reales tales que existe una imagen para la función f ").
- La imagen es el conjunto de números reales que resultan al calcular la imagen a todos los valores del dominio, representándose como $\text{Im}(f) = \{y \in \mathbb{R} : \exists x \in \text{Dom}(f) / f(x) = y\}$.
- La **gráfica** es el conjunto $\text{Graf}(f) = \{(x, f(x)) : x \in \text{Dom}(f)\}$. La gráfica de una función real de variable real es un subconjunto de $\mathbb{R}^2$.

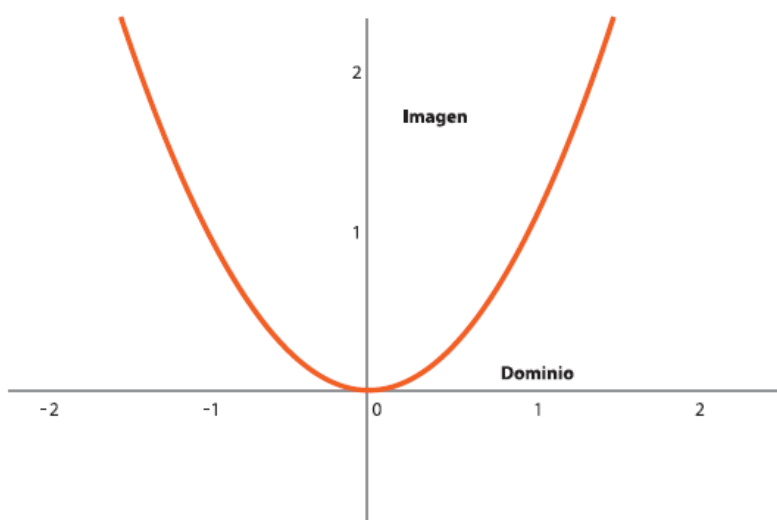


Figura 2. Ejemplo de representación del dominio e imagen de una función.

Ejemplos de funciones reales:

En este apartado vamos a ver algunos ejemplos de funciones reales.

Funciones polinómicas de grado n , son de la forma

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

donde a_i , con $0 \leq i \leq n$, son constantes reales. Estas funciones tienen propiedades muy interesantes como veremos en los siguientes apartados.

Ejemplos:

Nuestro primer ejemplo serán las constantes, es decir si $n = 0$, entonces la función quedaría como:

$$f_0: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f_0(x) = c.$$

En este caso el dominio de la función es toda $\mathbb{R}$ y la imagen sería sólo el punto c , es decir $\text{Dom}(f_0) = \mathbb{R}$, $\text{Im}(f_0) = \{c\}$.

Nuestro segundo ejemplo son las rectas, es decir las funciones de la forma:

$$f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f_1(x) = a_1 x + a_0$$

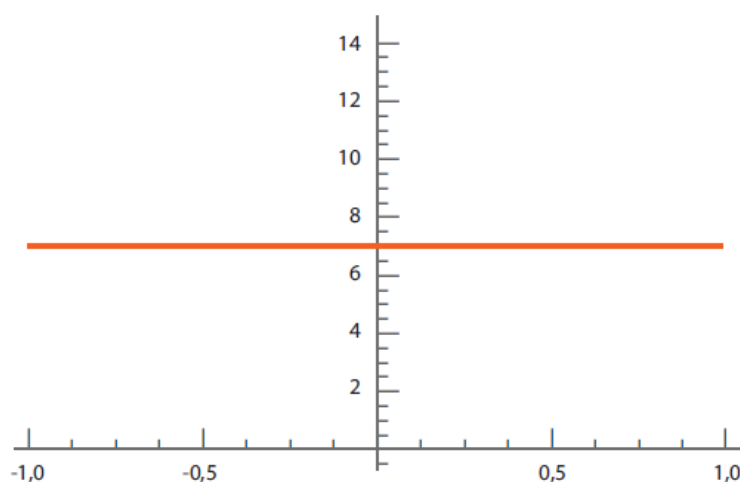


Figura 3. Función constante, $f_0(x) = 7$.

El dominio de la función y la imagen coinciden siendo toda la recta real, es decir:

$$\text{Dom}(f_1) = \text{Im}(f_1) = \mathbb{R}$$

En este caso a la constante a_1 se le denomina pendiente de la recta; y a la constante a_0 , punto donde la recta corta al eje de Y.

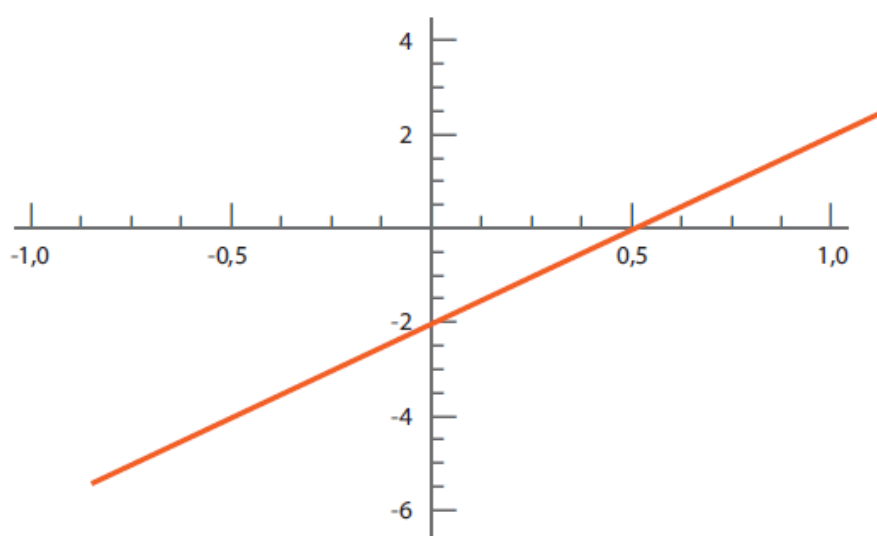


Figura 4. Función $f_1(x) = 4x - 2$. Notar que en el punto -2 la recta corta al eje de la Y.

Nuestros últimos ejemplos son una función cuadrática:

$$f_2(x) = 3x^2 - 7x + 1,$$

donde es fácil ver que el dominio de la función es toda la recta real y su imagen va desde el mínimo (más adelante se explica cómo calcularlo), hasta infinito, es decir,

$$\text{Dom}(f_2) = \mathbb{R}, \quad \text{Im}(f_2) = \left[-\frac{37}{12}, +\infty\right[.$$

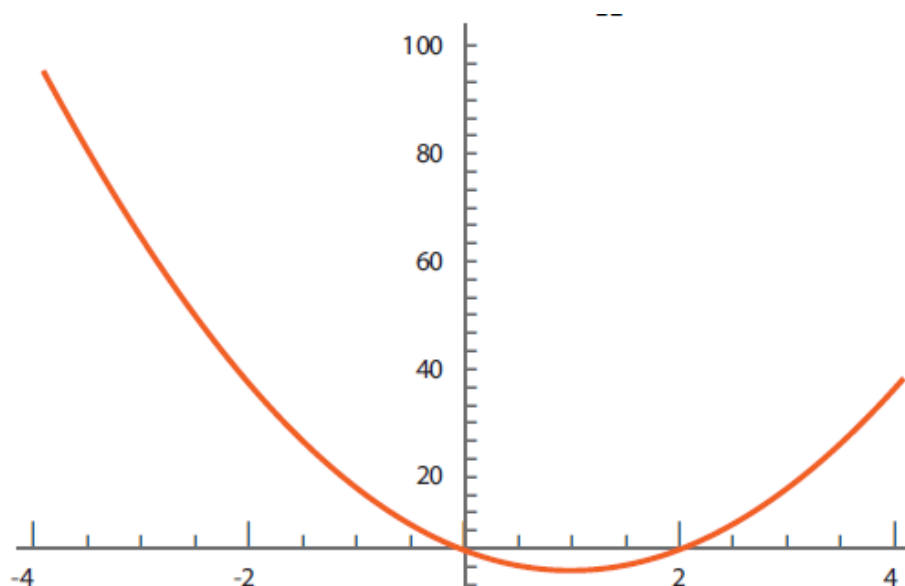


Figura 5. Función $f_2(x) = 3x^2 - 7x + 1$.

Y una función cúbica ($n = 3$), como sería:

$$f_3(x) = \frac{3}{4}x^3 - 9x + 1$$

Entonces su dominio continúa siendo toda la recta real y su imagen también:

$$\text{Dom}(f_3) = \mathbb{R}, \text{Im}(f_3) = \mathbb{R}$$

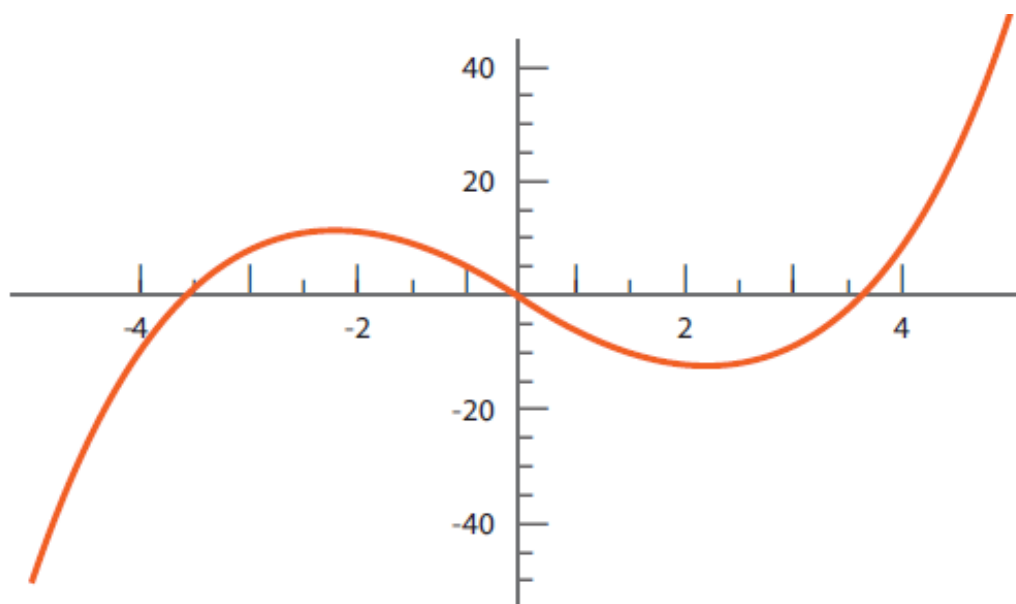


Figura 6. Función $f_3(x) = \frac{3}{4}x^3 - 9x + 1$.

Función exponencial y logarítmica.

La función exponencial tiene la forma:

$$f(x) = a \cdot e^{bx},$$

donde a y b son constantes (son distintas de 0, ya que si $a = 0$, obtenemos la función constante 0 y si $b = 0$, obtenemos la función constante $f(x) = a$), y e^x , es la función exponencial. Esta función también tiene propiedades muy interesantes. El dominio de esta función es toda la recta real, sin embargo su imagen es $\mathbb{R}^+ =]0, +\infty[$, si $a > 0$ y $\mathbb{R}^- =]-\infty, 0[$, si $a < 0$, es decir la función exponencial es siempre mayor que 0.

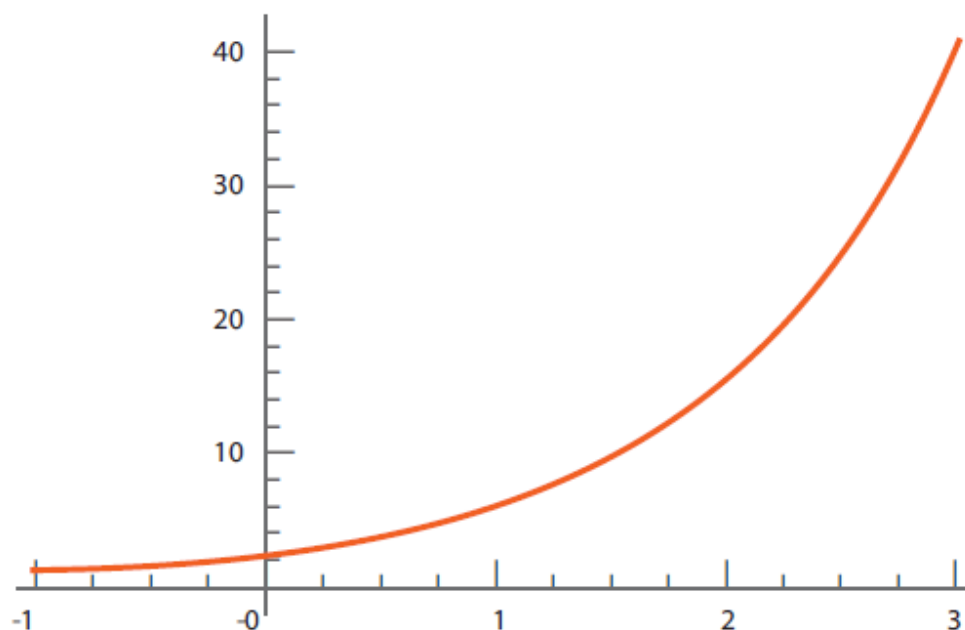


Figura 7. Función $f(x) = 2e^x$.

La inversa a la función exponencial es la función logaritmo neperiano que tiene la forma:

$$f(x) = a \cdot \ln(x)$$

donde a es una constante. En este caso el dominio es $\mathbb{R}^+$ y la imagen es toda la recta real.

Función valor absoluto

Esta función se define como:

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0, \end{cases}$$

Esta función tiene distintas e interesantes propiedades como:

- i) $|x + y| = f(x + y) \leq f(x) + f(y) = |x| + |y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$
- ii) $|x \cdot y| = f(x \cdot y) \leq f(x) \cdot f(y) = |x| \cdot |y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$
- iii) $|-x| = f(-x) = f(x) = |x|, \quad \forall x \in \mathbb{R},$

iv) $|x| = f(x) \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$

v) $|x| = f(x) \leq a \leftrightarrow -a \leq x \leq a, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$

Funciones trigonométricas

Cada una de las funciones que dan las distintas relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo (RAE).

Si denominamos en un triángulo rectángulo a uno de los ángulos distinto del ángulo recto, α , a la medida del cateto opuesto a dicho ángulo, c_o , a la medida del cateto contiguo a dicho ángulo y h , a la medida de la hipotenusa entonces típicamente las funciones trigonométricas más utilizadas son:

- **Seno:** en un triángulo rectángulo el valor hallado entre la medida del lado opuesto y la de la hipotenusa.

$$\sin(\alpha) = \frac{c_o}{h}$$

- **Coseno:** en un triángulo rectángulo el valor hallado entre la medida del lado contiguo y la de la hipotenusa.

$$\cos(\alpha) = \frac{c_c}{h}$$

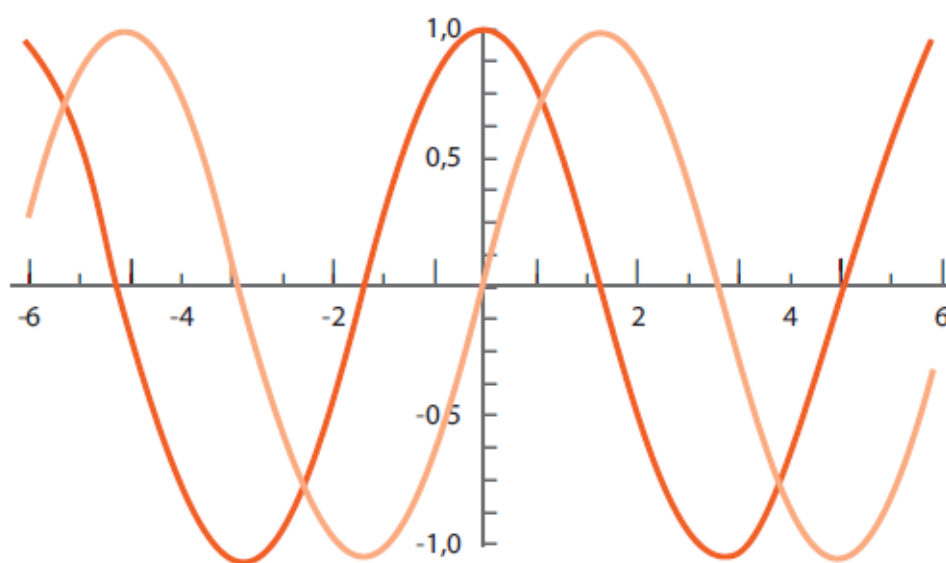


Figura 8. Funciones seno (naranja claro), coseno (naranja oscuro).

- **Tangente:** en un triángulo rectángulo el valor hallado entre la medida del lado opuesto dividido por la medida del lado contiguo, es decir:

$$\tan(\alpha) = \frac{c_o}{c_c}$$

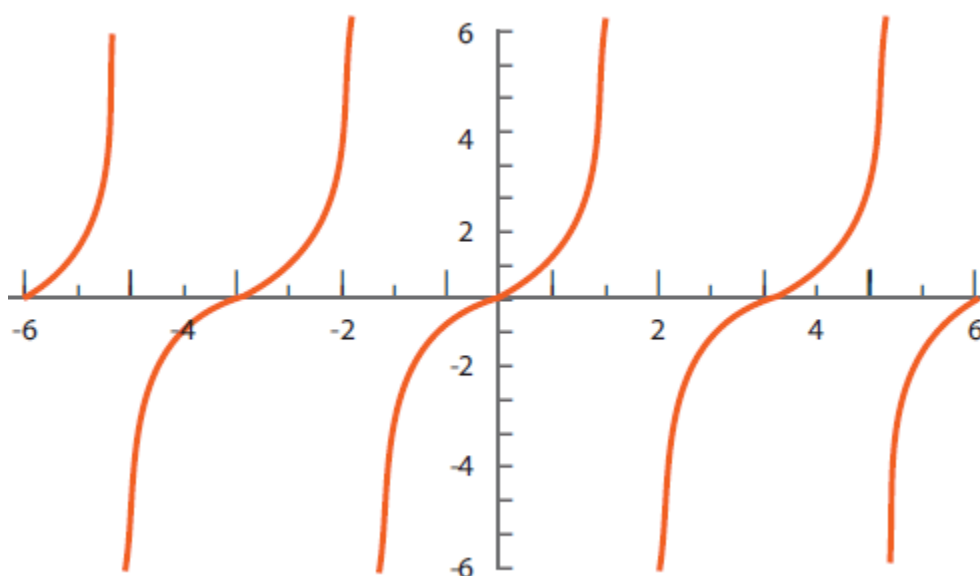


Figura 9. Función tangente.

Algunas propiedades de estas funciones se pueden demostrar teniendo en cuenta su relación en un triángulo rectángulo, por ejemplo:

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1.$$

Cosecante, secante y cotangente se definen como:

$$\operatorname{cosec}(x) = \frac{1}{\sin(x)}, \operatorname{sec}(x) = \frac{1}{\cos(x)}, \operatorname{cotag}(x) = \frac{1}{\operatorname{tag}(x)}$$

1.2. Continuidad de funciones y límites

En este apartado y en los siguientes vamos a estudiar algunas propiedades que son importantes para el análisis de ciertas funciones. Como ya hemos comentado el estudio de funciones nos puede ayudar a resolver problemas de distinta índole.

1.2.1. Límites

Para comprender la continuidad de la función en primer lugar es conveniente definir el concepto de límite. Como idea general, el límite de una función $f(x)$ se dice que es L cuando se cumple que si x se aproxima a x_0 , es decir cuando más próximo esté x a x_0 , más se aproxima los valores de la función $f(x)$ a L .

Matemáticamente, se dice que la función $f(x)$ tiene como límite el número L , cuando x tiende a x_0 , si fijado un número real positivo ϵ mayor que cero, existe un número positivo δ_ϵ dependiente de ϵ , tal que, para todos los valores de x distintos de x_0 que cumplen la condición $|x - x_0| < \delta_\epsilon$, entonces se cumple que $|f(x) - L| < \epsilon$, es decir:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists \delta_\epsilon > 0: \forall x \neq x_0, |x - x_0| < \delta_\epsilon \rightarrow |f(x) - L| < \epsilon$$

Si entendemos como $E_{\delta_\epsilon}(x_0)$ un entorno del punto x_0 (en el caso real, simplemente es un intervalo abierto entorno al punto, i.e., $E_{\delta_\epsilon}(x_0) =]x_0 - \delta_\epsilon, x_0 + \delta_\epsilon[$) entonces decimos que:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

si y sólo si, para cualquier entorno de L que tomemos, $E_\epsilon(L) =]L - \epsilon, L + \epsilon[$, por pequeño que sea su radio ϵ , existe un entorno de x_0 , $E_{\delta_\epsilon}(x_0)$, cuyos elementos (sin contar x_0), tienen sus imágenes dentro del entorno de L , $E_\epsilon(L)$.

Como ejemplo, se puede emplear la función $f(x) = e^x$, que va tomando los siguientes valores cuando $x \rightarrow 0$:

x	f(x)	x	f(x)
0,3	1,349858807576003	-0,3	0,740818220681718
0,2	1,221402758160170	-0,2	0,818730753077982
0,1	1,105170918075648	-0,1	0,904837418035960
0,05	1,051271096376024	-0,05	0,951229424500714
0,025	1,025315120524429	-0,025	0,975309912028333
0,125	1,012578451540634	-0,0125	0,987577800493881
0,0001	1,000010000050000	0,00001	0,999990000050000
0	1	0	1

Figura 10. Ejemplo de límite.

Como se puede observar en la tabla, los valores de la función cuando x_0 es 0 se van aproximando a 1 y, además, se acercan por los dos lados (es decir, por izquierda y derecha).

Esto nos lleva a la definición de **límites laterales**. Diremos que:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = M$$

si, cuando la variable se aproxima a x_0 con valores menores que dicho número, entonces los valores de sus imágenes se aproximan al número M , es decir:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = M \leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists \delta_\epsilon > 0: \forall x < x_0, x_0 - x < \delta_\epsilon \rightarrow |f(x) - M| < \epsilon$$

y que $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = N$ si, cuando la variable se aproxima a x_0 con valores mayores que dicho número, entonces los valores de sus imágenes se aproximan al número N , es decir:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = N \leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists \delta_\epsilon > 0: \forall x > x_0, x - x_0 < \delta_\epsilon \rightarrow |f(x) - N| < \epsilon.$$

En este caso, el límite de la función $f(x)$ es L si existen los dos límites laterales y además coinciden ($M = N = L$).

Utilizando entornos, se puede decir que el límite de una función $f(x)$ cuando x tiende hacia x_0 por la derecha es N , si y sólo si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta_\epsilon > 0$ tal que si $x \in]x_0, x_0 + \delta_\epsilon[$, entonces

$|f(x) - N| < \epsilon$ y que el límite de una función $f(x)$ cuando x tiende hacia a por la izquierda es M , si y sólo si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta_\epsilon > 0$ tal que si $x \in]x_0 - \delta_\epsilon, x_0[$, entonces $|f(x) - M| < \epsilon$.

Ejemplo:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 2, \\ x + 2, & x > 2, \end{cases}$$

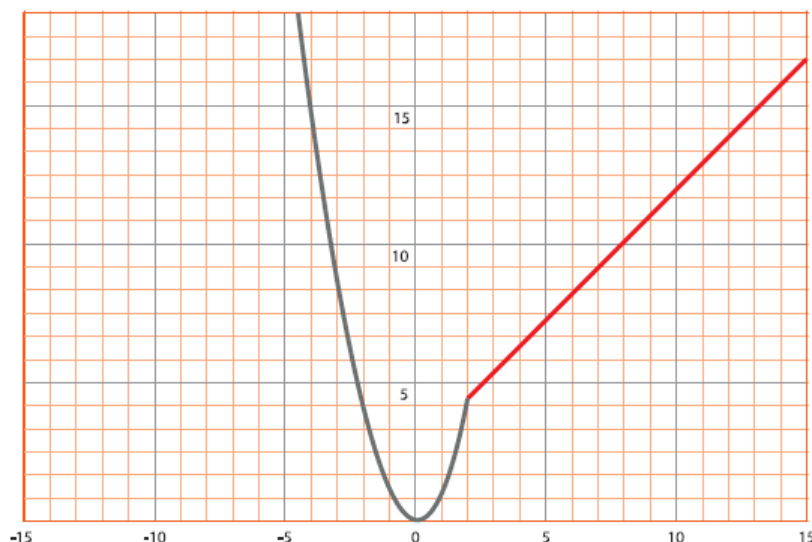


Figura 11. Representación de la función del ejemplo.

En este caso, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 4$ y por tanto, la función es continua en 2. Sin embargo, si los límites laterales no coincidiesen, la función no tendría límite, como ocurre en el siguiente ejemplo:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + 5, & x < 0, \\ x + 4, & x \geq 0, \end{cases}$$

Entonces esa función tiene una discontinuidad en el valor $x = 0$.

Es conveniente destacar que el resultado de los límites no tiene por qué ser un valor finito, sino que también puede dar como resultado $+\infty$.



Vídeo. Límite $\infty - \infty$

Como ejemplo aquellas funciones racionales con denominador un polinomio con raíces reales, como sería:

$$f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x - 5}$$

que cuando x se aproxima a 5 por la izquierda tiene a $-\infty$ y cuando se aproxima a 5 por la derecha tiene a $+\infty$.

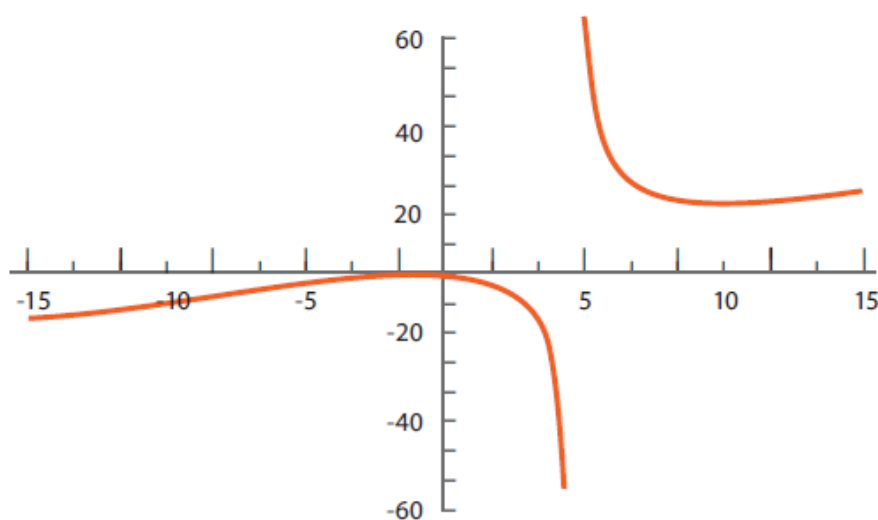


Figura 12. Representación de las funciones $f(x) = \frac{x^2+x+1}{x-5}$.

Por último, también es interesante calcular el límite de una función cuando tiende a $+\infty$ o $-\infty$, cuyo resultado puede ser también un número finito o $\pm \infty$.

Ejemplo:

Para $f(x) = \frac{x^2+x+5}{x^2+5}$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$.

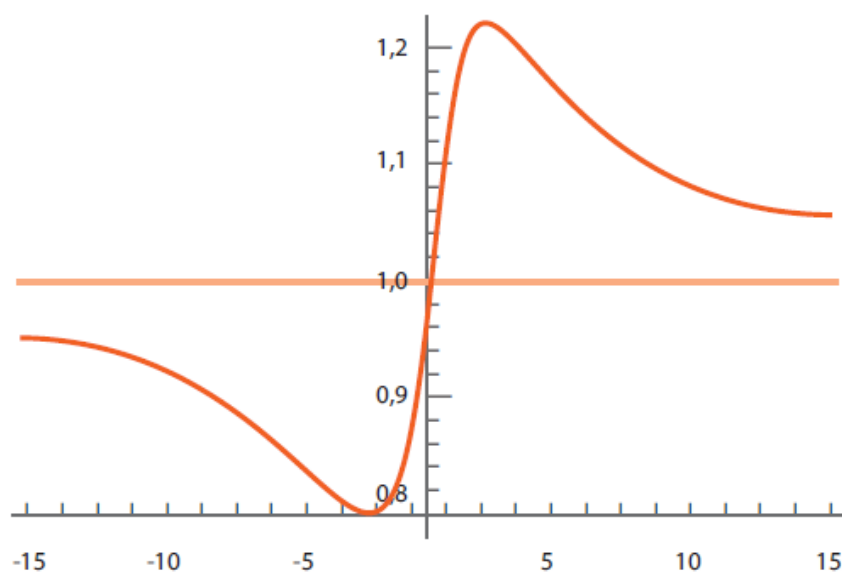


Figura 13. Representación de la función $f(x) = \frac{x^2+x+5}{x^2+5}$.

Propiedades de los límites:

Los límites cumplen las siguientes propiedades. Sean f, g funciones que existen sus límites cuando x tiende a x_0 , son finitos y distintos de 0, entonces es fácil demostrar que:

- Límite de una constante, $k \in \mathbb{R} \lim_{x \rightarrow x_0} k = k$.
- Límite de una suma $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.
- Límite de un producto $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$.
- Límite de un cociente $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$ si $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$.
- Límite de una potencia $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$ si $f(x) > 0$.
- Límite de la composición de funciones $\lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x))$
(g continua [definido en el siguiente apartado] en el límite de $f(x)$ en x_0).
- Límite de una raíz $\sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}$ si n es impar; si n es par $f(x) \geq 0$.

El cálculo de límites más complejos no es objeto de este manual.

1.2.2. Continuidad de la función en un punto

Sea $f: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función real de variable real, y sea x_0 un punto del dominio de la función, diremos que la función f es **continua** en x_0 si se verifica:

1. Existe la imagen $\exists f(x_0)$,
2. Existe $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ (con L un valor finito) y
3. La imagen coincide con el límite en ese punto $f(x_0) = L$.



Vídeo. Estudio continuidad función.

Se suele estudiar la continuidad en dos bloques de funciones diferenciados:

- **Funciones polinómicas, racionales, con radicales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.** Se dice que son continuas en todos los puntos de su dominio. Un ejemplo sería:

$f(x) = \frac{1}{x}$ es continua en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ puesto que en $x = 0$ no está definida x

- **Funciones definidas a trozos.** Son continuas si cada función lo es en su intervalo de definición, y si lo son en los puntos de división de los intervalos. Por tanto, se deduce que tienen que ser iguales los límites laterales. Un ejemplo sería:

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 2, \\ 4, & x \geq 2, \end{cases}$$

Se cumplen las condiciones descritas anteriormente y se dice que la función es continua.

No obstante, en el caso de que no se cumpla alguna de las condiciones esenciales de continuidad se dice que la función es discontinua pudiendo ser de tipo *evitable*, *inevitable de salto finito* y *de salto infinito*. A continuación, se detallan las definiciones con algunos ejemplos explicativos:

- **Discontinuidad de tipo evitable.** Se produce cuando si existe $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ y éste es finito pero o bien no existe imagen o bien la imagen no coincide.

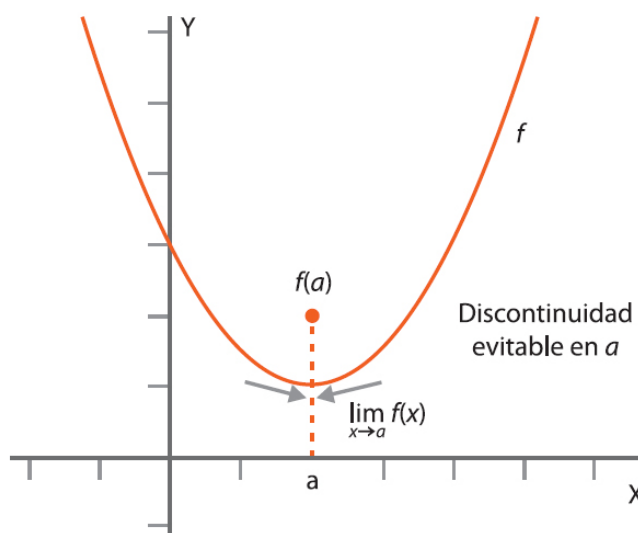


Figura 14. Representación una discontinuidad evitable. Fuente: recurso web Universoformulas.

En este caso se podría solucionar la continuidad haciendo coincidir $f(x_0)$ con el $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

- **Discontinuidad de tipo inevitable de salto finito e infinito.** Se generan cuando existen los límites laterales en x_0 pero no coinciden. En el caso de salto finito $|\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)| = k = \text{salto}$ y en el caso de salto infinito $|\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)| = \infty$.

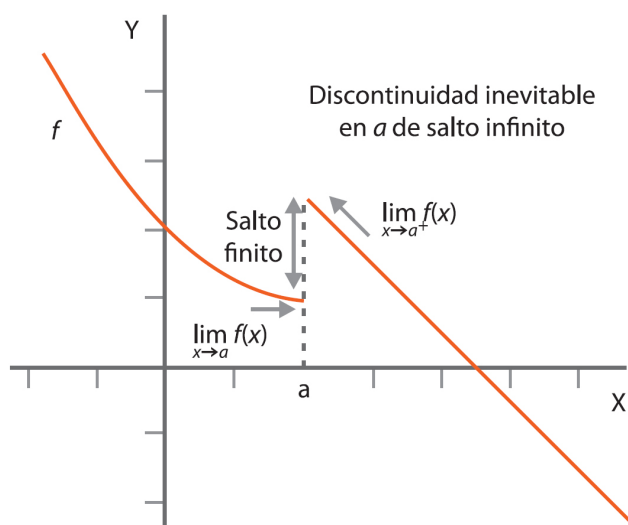


Figura 15. Representación una discontinuidad inevitable de salto finito. Fuente: recurso web Universoformulas.

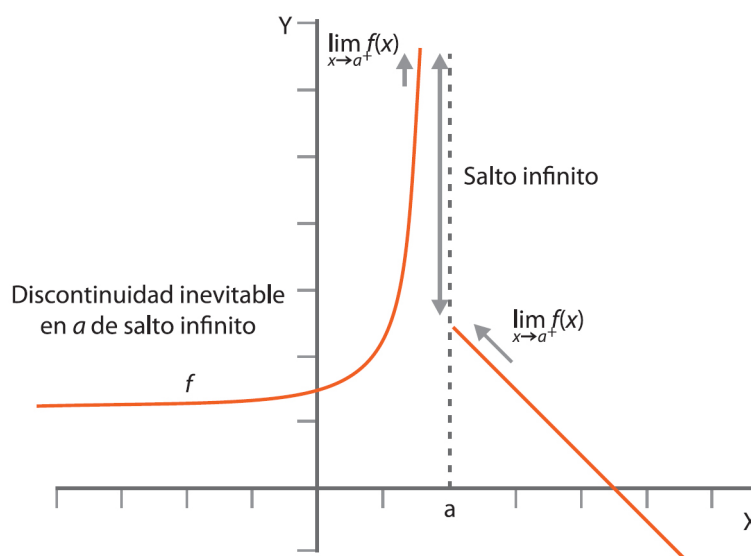


Figura 16. Representación una discontinuidad inevitable de salto infinito. Fuente: recurso web Universoformulas.

1.2.3. Teoremas de continuidad

Para estudiar la continuidad de las funciones se emplean los teoremas de *Weierstrass* y el de *Bolzano* que se enuncian a continuación. Además, definimos el concepto de función acotada.

- **Teorema de Weierstrass**

Sea $f(x)$ una función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces $f(x)$ alcanza al menos un máximo y un mínimo absolutos en el intervalo $[a, b]$.

Por tanto, habrá al menos dos puntos x_M , x_m en el intervalo $[a, b]$ donde f alcanza valores extremos absolutos.

Así, definiremos:

$$M = \max_{x \in [a, b]} f(x) = f(x_M) \quad m = \min_{x \in [a, b]} f(x) = f(x_m)$$

Definición:

Una función real de variable real, f , está acotada en un intervalo $I \subset \mathbb{R}$, si existe una constante $k \in \mathbb{R}$, tal que:

$$|f(x)| \leq k, \forall x \in I.$$

Teorema

Si $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, continuas entonces:

- i) $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$, es continua.
- ii) $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$, es continua.
- iii) $g(I) \subset I$, $(f \circ g)(x) = f(g(x))$, es continua.
- iv) Si $\text{Id}(x) = x$, definimos $f^{-1}: f(I) \rightarrow \mathbb{R}$, como

$$(f^{-1} \circ f) = \text{Id}(x)$$

Si es inyectiva y continua entonces f^{-1} es continua.

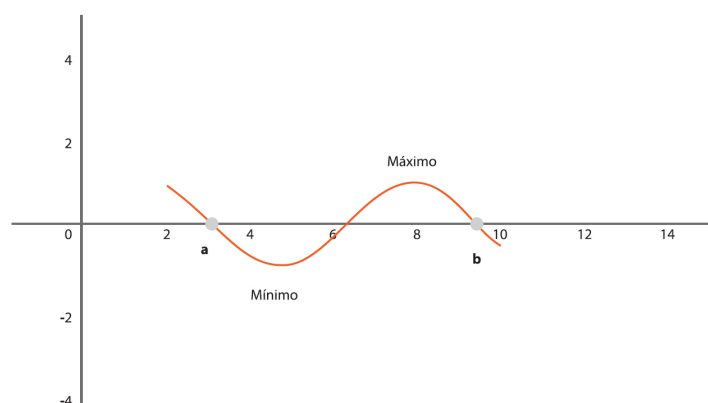


Figura 17. Representación gráfica del significado del Teorema de Weierstrass.

- **Teorema de Bolzano**

Sea $f(x)$ una **función continua** en un intervalo cerrado $[a, b]$ con $f(a) \cdot f(b) < 0$, entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

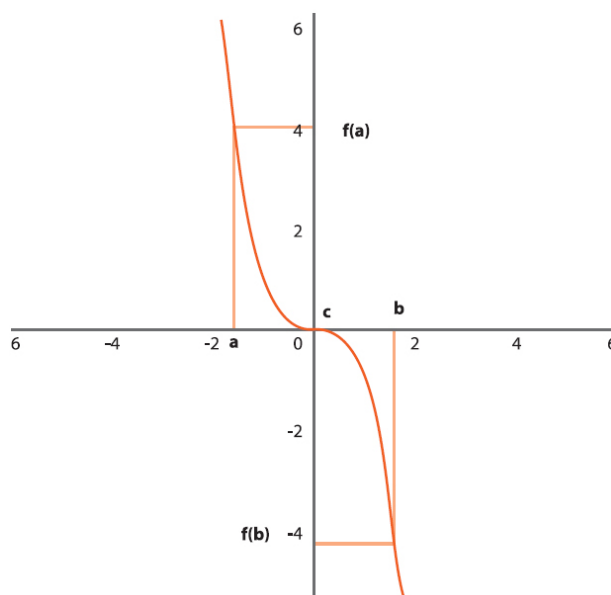


Figura 18. Representación gráfica del significado del Teorema de Bolzano.

Teorema

Sea I , un intervalo, con $I \subset \mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, continua, entonces $f(I)$ es un intervalo.

1.3. Derivadas

1.3.1. Tasa de variación media

Para comprender el significado de la **tasa de variación media** hay que apoyarse en el concepto de tasa de variación. Si para una función $f(x)$ se consideran los puntos de las abscisas x y $x + h$ siendo h un número real, la tasa de variación se define como $f(x+h) - f(x)$ que corresponde a la diferencia de las ordenadas, tal y como se puede comprobar en la imagen siguiente:

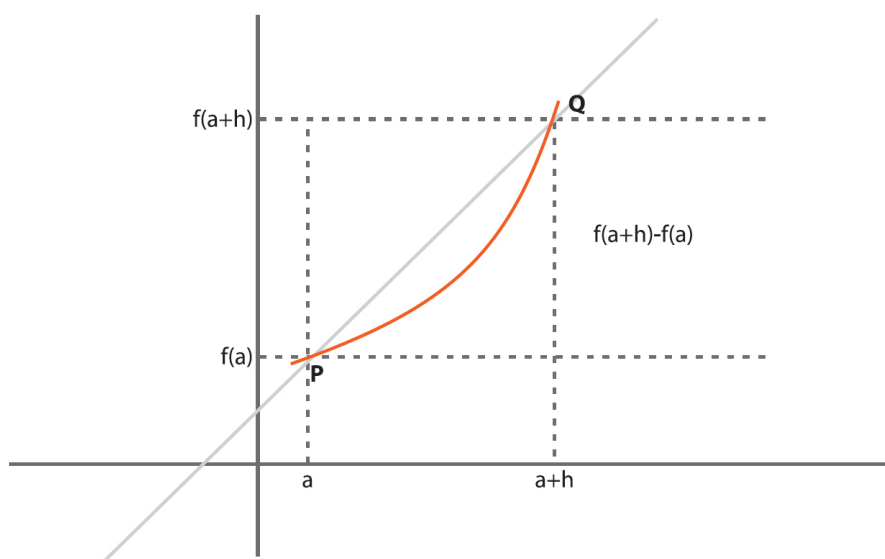


Figura 19. Representación gráfica del significado de tasa de variación.

Por su parte, la **tasa de variación media (TVM)** es el resultado de dividir la tasa de variación entre la amplitud del intervalo h , esto es:

$$\text{TVM}(x+h, x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Este concepto se corresponde con la pendiente de la recta secante entre los puntos P y Q en la imagen anterior.



Vídeo. Derivadas (regla de la cadena).

Ejemplo:

Calcular la TMV de la función $f(x) = 3x - 2$ en el intervalo $[0,4]$

$$\text{TVM}(4,0) = \frac{f(4) - f(0)}{4} = \frac{10 - 2}{4} = 3$$

1.3.2. Definición de derivada y su interpretación geométrica

Una derivada de una función $f(x)$ en un punto a se define como el *valor del límite*, si existe, de un cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a cero. Se denomina también *Tasa de Variación Instantánea (TVI)*.



Vídeo. Derivadas (regla del cociente).

Así, tenemos que:

$$f'(a) = \text{TVI}(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Gráficamente se puede representar como una recta verde que es tangente al punto P de $f(x)$ cuando $x = a$:

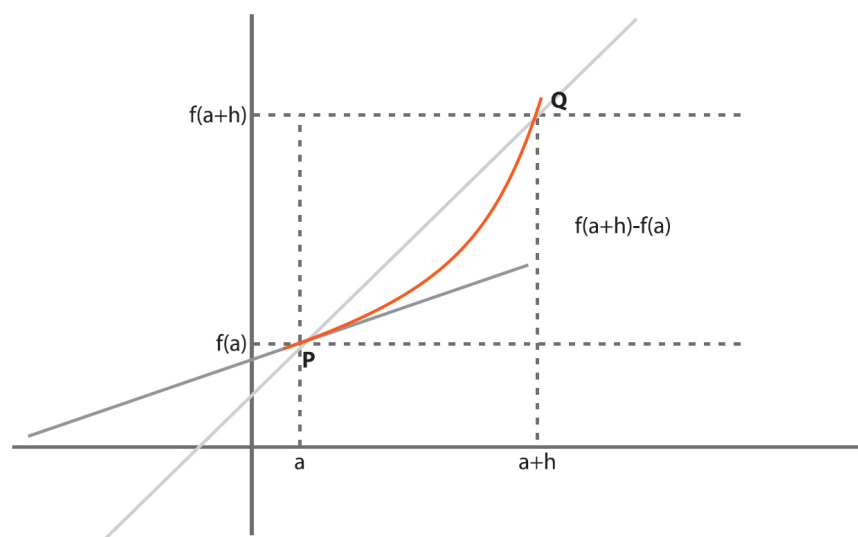


Figura 20. Representación gráfica del significado derivada de una función en un punto.

Ejemplo:

Calcular la derivada de $f(x) = x^2 + 3x + 2$ en $x = 2$ empleando la definición expuesta anteriormente.

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^2 + 3(2+h) + 2 - (2^2 + 3 \cdot 2 + 2)}{h} = 7$$

1.3.3. Derivabilidad de las funciones

Para conocer si una función es derivable o no es necesario que las derivadas laterales en un punto existan y, además, coincidan.

Esto es:

$$f'(a^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Un ejemplo típico de una función que no es derivable es la función del valor absoluto $f(x) = |x|$ en $x = 0$.

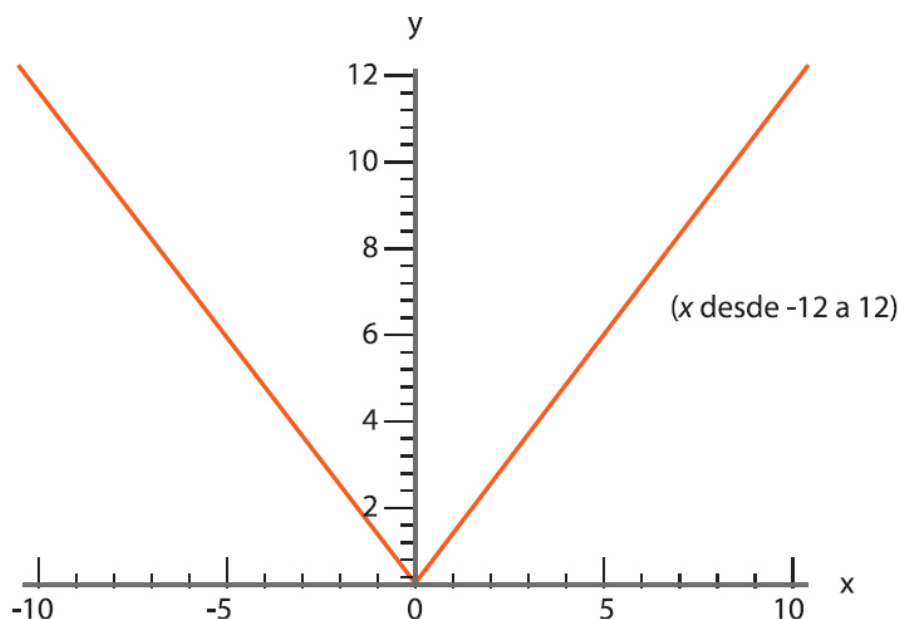


Figura 21. Representación gráfica de la función $f(x) = |x|$.

En este caso,

$$f'(0^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-(0+h) - 0}{h} = -1$$

$$f'(0^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(0+h) - 0}{h} = 1$$

$f'(0^-) \neq f'(0^+)$ y, por tanto, no es derivable en ese punto.

Por otro lado, también se puede deducir la continuidad de una función a partir de estudiar su derivabilidad. Así pues, se dice que una función es continua en un punto si es derivable. No obstante, hay que tener en cuenta que la afirmación no es siempre válida en sentido contrario, es decir, no todas las funciones continuas en un punto son derivables en el mismo.

Ejemplo:

Estudiar la continuidad y derivabilidad de la siguiente función:

$$f(x) = \begin{cases} \sin(8x), & x < 0 \\ x, & x \geq 0 \end{cases}$$

Para empezar, comprobamos la continuidad de la función. Tal y como hemos visto en un apartado anterior, debido a que se cumple que $f(0) = f(0^+) = f(0^-)$ la función es continua en $x = 0$. Por tanto, podemos seguir estudiando la derivabilidad. En este caso:

$$f'(0^-) = 8\cos(8 \cdot 0) = 8,$$

$$f'(0^+) = 1.$$

Como no coinciden las derivadas laterales se puede afirmar que la función $f(x)$ definida no es derivable en $x = 0$. Por tanto, se puede deducir de los ejemplos propuestos que las funciones con picos no son derivables en esos puntos.

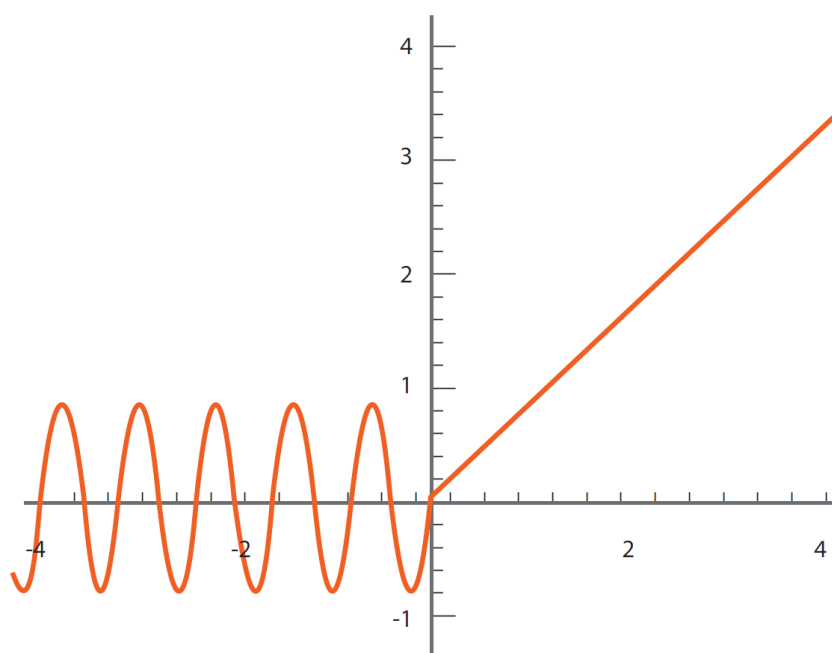


Figura 22. Representación gráfica de la función del ejemplo.



Vídeo. Cálculo derivabilidad de una función.

1.3.4. Cálculo de derivadas

Las derivadas se pueden calcular bien utilizando la definición de límite del apartado anterior o bien empleando una serie de reglas básicas que se muestran en el la figura 23 de la página siguiente.

Asimismo, además de las derivadas elementales, es necesario indicar una serie de reglas para poder operar con ellas:

Sea f y g derivable y k una constante real, entonces se cumple que:

- i) $[k \cdot f(x)]' = k \cdot f'(x)$
- ii) $[f(x) \pm g(x)]' = f'(x) \pm g'(x)$
- iii) $[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$
- iv) $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}$,
- v) $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

Funciones elementales		Funciones compuestas	
Función $f(x)$	Derivada $f'(x)$	Función $f(u)$ con $u = u(x)$	Derivada $f'(x) = f'(u) \cdot u'(x)$
$f(x) = k$	$f'(x) = 0$		
$f(x) = x$	$f'(x) = 1$		
$f(x) = x^p \quad p \in \mathbb{R}$	$f'(x) = px^{p-1}$	$f(x) = x^p \quad p \in \mathbb{R}$	$f'(u) = pu^{p-1}u'$
$f(x) = \ln x$	$f'(x) = \frac{1}{x}$	$f(x) = \ln u$	$f'(x) = \frac{u'}{u}$
$f(x) = x \log_a x$	$f'(x) = \frac{1}{x \ln a}$	$f(x) = \log_a u$	$f'(x) = \frac{u'}{u \ln a}$
$f(x) = e^x$	$f'(x) = e^x$	$f(u) = e^x$	$f'(u) = e^{au}u'$
$f(x) = a^x$	$f'(x) = a^x \ln a$	$f(u) = a^x$	$f'(u) = a^x \ln a u'$
$f(x) = g(x)^{h(x)}$	$f'(x) = h(x) g(x)^{h(x)-1} g'(x) + g(x)^{h(x)} \ln g(x) h'(x)$		
$f(x) = \sin x$	$f'(x) = \cos x$	$f(x) = \sin u$	$f'(x) = \cos u u'$
$f(x) = \cos x$	$f'(x) = -\sin x$	$f(x) = \cos u$	$f'(x) = -\sin u u'$
$f(x) = \operatorname{tg} x$	$f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$	$f(x) = \operatorname{tg} u$	$f'(x) = \frac{u'}{\cos^2 u} = (1 + \operatorname{tg}^2 u)u'$
$f(x) = \arcsen x$	$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$f(x) = \arcsen u$	$f'(x) = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$f(x) = \arccos x$	$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$f(x) = \arccos u$	$f'(x) = \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$f(x) = \operatorname{arctg} x$	$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$	$f(x) = \operatorname{arctg} u$	$f'(x) = \frac{-u'}{1+u^2}$
$f(x) = \operatorname{sh} x$	$f'(x) = \operatorname{ch} x$	$f(x) = \operatorname{sh} u$	$f'(x) = \operatorname{ch} u u'$
$f(x) = \operatorname{ch} x$	$f'(x) = \operatorname{sh} x$	$f(x) = \operatorname{ch} u$	$f'(x) = \operatorname{sh} u u'$
$f(x) = \operatorname{th} x$	$f'(x) = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x} = 1 - \operatorname{th}^2 x$	$f(x) = \operatorname{th} u$	$f'(x) = \frac{u'}{\operatorname{ch}^2 u} = (1 - \operatorname{th}^2 u)u'$
$f(x) = \operatorname{argsh} x$	$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$	$f(x) = \operatorname{arg sh} u$	$f'(x) = \frac{-u'}{\sqrt{1+u^2}}$
$f(x) = \operatorname{argch} x$	$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$f(x) = \operatorname{arg ch} u$	$f'(x) = \frac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$
$f(x) = \operatorname{argth} x$	$f'(x) = \frac{1}{1-x^2}$	$f(x) = \operatorname{arg th} u$	$f'(x) = \frac{-u'}{1-u^2}$

Figura 23. Tabla con solución de las derivadas inmediatas de algunas funciones.

A continuación, se incluyen algunos ejemplos para practicar el cálculo de derivadas:

- a) $a(x) = x^3 + \frac{2}{x}$
- b) $b(x) = x^3 - \frac{x^2}{x} + \sqrt{2x} - \sqrt{3}$
- c) $c(x) = \frac{x^5}{5} - \frac{2x^2}{3} + \frac{1}{3}$
- d) $d(x) = \frac{1}{2x} - \frac{2}{x^3} + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{x}}$
- e) $f(x) = x^4 \cdot \ln x$
- f) $g(x) = \sqrt{x} \cdot \cos x$

Solución:

- a) $a(x) = x^3 + \frac{2}{x} \rightarrow a(x) = x^3 + 2x^{-1} \rightarrow a'(x) = 3x^2 - 2x^{-2} \rightarrow a'(x) = 3x^2 - \frac{2}{x^2}$
- b) $b(x) = x^3 - \frac{x^2}{3} + \sqrt{2x} - \sqrt{3} \rightarrow b(x) = x^3 - \frac{1}{3}x^2 + \sqrt{2x} - \sqrt{3} \rightarrow b'(x) = x^2 - \frac{2}{3}x + \sqrt{2}$
- c) $c(x) = \frac{x^5}{5} - \frac{2x^2}{3} + \frac{2}{3} \rightarrow c'(x) = \frac{5x^4}{5} - \frac{4x}{3} \rightarrow c'(x) = x^4 - \frac{4x}{3}$
- d) $d(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^3} + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{x}} \rightarrow d(x) = x^{-1} - x^{-3} + \sqrt{3}x^{-1/2} \rightarrow$
 $\rightarrow d'(x) = -x^{-2} + 3x^{-4} - \frac{\sqrt{3}}{2}x^{-3/2} \rightarrow d'(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^4} - \frac{\sqrt{3}}{2x\sqrt{x}}$
- e) $f(x) = x^4 \cdot \ln x \rightarrow f'(x) = 4x^3 \cdot \ln x + x^4 \cdot \frac{1}{x} \rightarrow f'(x) = 4x^3 \cdot \ln x + x^3$
- f) $g(x) = \sqrt{x} \cdot \cos x \rightarrow g'(x) = \frac{\cos x}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x} \cdot \sin x \rightarrow g'(x) = \frac{\cos x - 2x \cdot \sin x}{2\sqrt{x}}$

1.3.5. Aplicación de las derivadas



Vídeo. Aplicación de derivadas. Cálculo de máximos y mínimos.

El cálculo de las derivadas ayuda a comprender la tendencia de las gráficas de las funciones ya que permite conocer si son crecientes o decrecientes en un punto, sus máximos y mínimos y los puntos de inflexión.

Si $f'(x_0) > 0$, entonces la función $f(x)$ es estrictamente creciente en el punto de abscisa x_0 . Si $f'(x_0) < 0$, entonces la función $f(x)$ es estrictamente decreciente en el punto de abscisa x_0 . Si $f'(x_0) = 0$, entonces la función $f(x)$ tiene un punto crítico en el punto de abscisa x_0 .

Este punto crítico podrá ser un máximo o mínimo dependiendo de si la función es creciente o decreciente antes y después de esa abscisa x . Es decir, si la función es creciente antes de x y decreciente después de x se puede asegurar que el punto crítico es un máximo relativo y, por el contrario, si antes de x es decreciente y después creciente es un mínimo relativo.

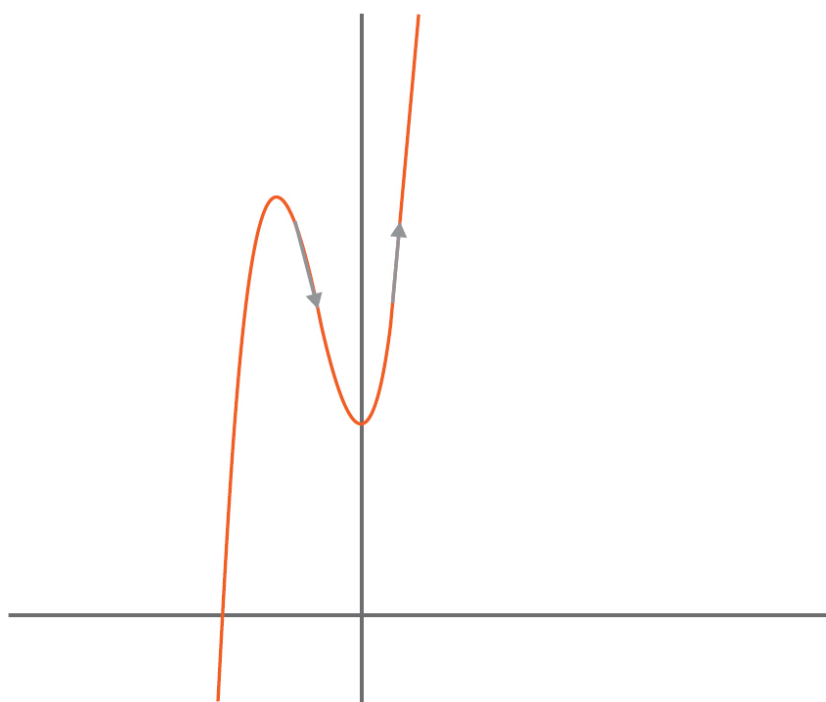


Figura 24. Representación de la aplicación de las derivadas en el estudio del crecimiento y decrecimiento de las funciones.

Se puede trabajar el estudio de los puntos críticos conociendo la segunda derivada de la función, de forma general si $f''(x_0) > 0$ tenemos un mínimo, y si $f''(x_0) < 0$, tendríamos un máximo.

1.3.6. Teoremas de derivación

Teoremas del valor medio

Teorema del valor medio de Lagrange

Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, una función continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , entonces $\exists c \in (a, b)$, tal que:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Es decir, gráficamente se interpreta como que hay un punto en que la tangente es paralela a la secante.

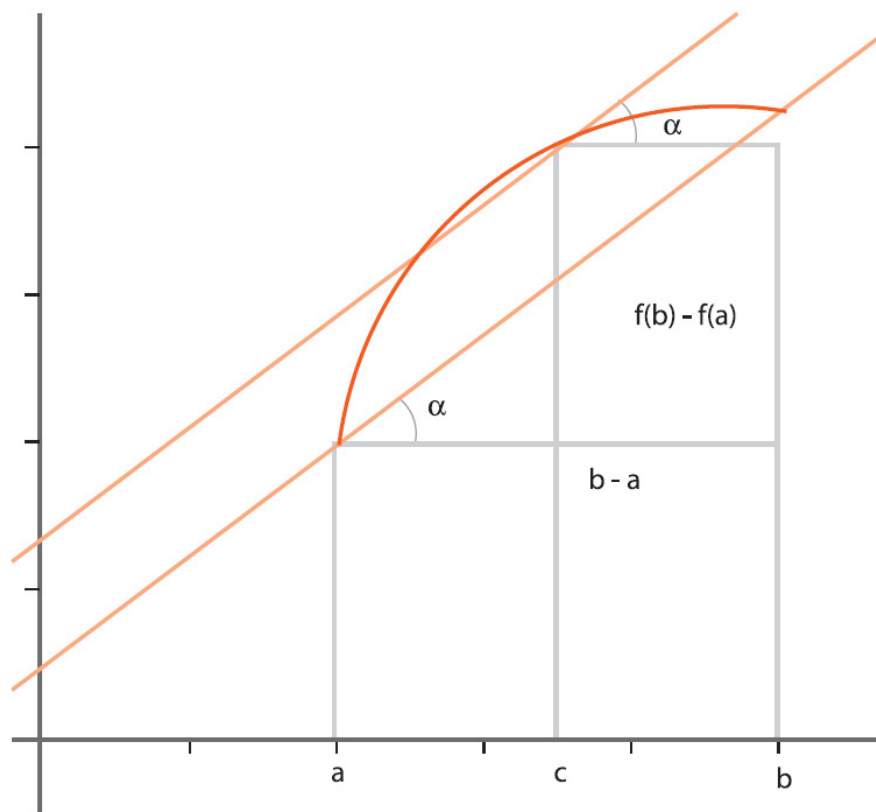


Figura 25. Representación gráfica del significado del teorema del valor medio de Lagrange. Fuente: Vitutor.

Ejemplo:

Comprueba el teorema de Lagrange en la función $f(x) = x + 4$ en $[0,2]$

Solución:

Como la función es continua y derivable en $\mathbb{R}$ por ser un polinomio,

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{6 - 4}{2 - 0} = 1; c \in [0,2]$$

Teorema del valor medio de Cauchy

Sea $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$, y $g : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$, son continuas en $[a,b]$ y derivables en (a,b) , entonces existe un punto $c \in (a,b)$ tal que:

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

siendo $g(b) \neq g(a)$ y $g'(c) \neq 0$. El valor del primer miembro es constante $\frac{f'(c)}{g'(c)} = kf'(c) = kg'(c)$.

En este caso, su interpretación geométrica quiere decir que existen dos puntos $(c, f(c))$ y $(c, g(c))$ de las funciones $f(x)$ y $g(x)$, tales que la pendiente de la tangente a $f(x)$ en el primer punto es k veces la pendiente de la tangente a $g(x)$ en el segundo punto.

Ejemplo:

Comprobar si se cumplen las hipótesis del **teorema de Cauchy** para las funciones $f(x) = 2x^3$ y $g(x) = x + 1$ en el intervalo $[0, 2]$.

Las funciones $f(x)$ y $g(x)$ son continuas en el intervalo $[0, 2]$ y derivables en $(0, 2)$, por ser funciones polinómicas.

Y además $g(0) \neq g(2)$.

$$\frac{16 - 0}{3 - 1} = \frac{6c^2}{1} \rightarrow c^2 = \frac{16}{12} = \frac{4}{3}$$

$$c \in [0, 2]$$

$$g'(c) \neq 0$$

Por tanto, se puede aplicar el teorema de Cauchy.

Teorema de Rolle

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, una función continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) y $f(a) = f(b)$ entonces $\exists c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$. Este es un caso particular del teorema de Lagrange visto antes.

Gráficamente quiere decir que hay un punto intermedio del intervalo (a, b) cuya tangente es paralela al eje de abscisas.

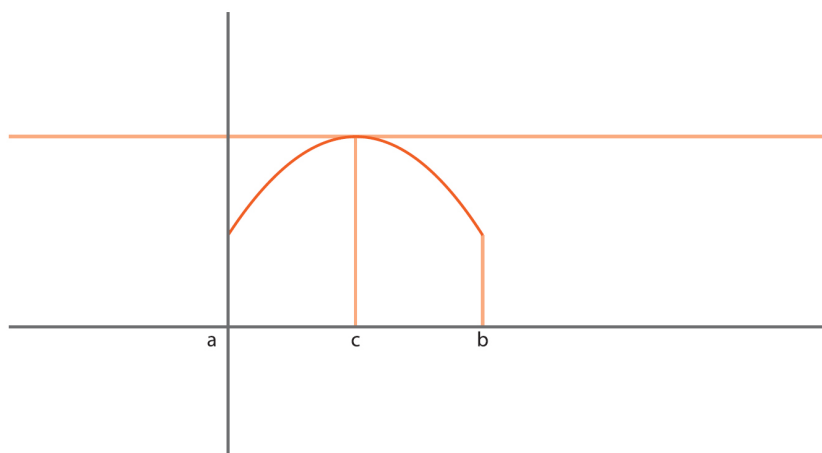


Figura 26. Representación gráfica del significado del teorema del valor medio de Rolle.

Ejemplo:

Estudiar el teorema de Rolle en el intervalo $[-1, 1]$ en la siguiente función:

$$f(x) = x^2$$

Al ser un polinomio de grado 2, la función es continua. Comprobamos que:

$$f(-1) = f(1) = 1$$

Entonces cumple el teorema de Rolle, es decir $\exists c \in (-1,1) : f'(c) = 0$.

En este caso es fácil comprobar que $f'(0) = 0$, por tanto $c = 0$.

Teorema de Taylor

Este teorema se aplica cuando interesa aproximar funciones complejas a otras más sencillas. Si f tiene n derivadas en a se define su polinomio de Taylor de orden n en a como:

$$T_{n,a}(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n = \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(a)}{i!}(x-a)^i$$

El teorema de Taylor dice entonces que sea f una función tal que existe su derivada $n+1$ -ésima en $[a, x]$ (o en $[x, a]$), entonces:

$$f(x) = T_{n,a}(x) + R_{n,a}(x)$$

siendo $R_{n,a}(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$ con c un número real entre a y x .

Teorema de l'Hôpital

Sean f y g funciones derivables y suponiendo que exista $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ y que $g'(x) \neq 0$, $x \neq a$ entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} \text{ siempre que } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0.$$

Ejemplo:

Calcula

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{\cos(x) - 1} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2xe^{x^2}}{-\sin(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} -2 \frac{x}{\sin(x)} e^{x^2} = -2 \cdot 1 \cdot 1 = -2$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + (x-1)e^x}{\sin^2(x)} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + (x-1)e^x}{2\sin(x)\cos(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin(x)} \frac{e^x}{2\cos(x)} = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Teorema de la función inversa

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, una función continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , con $f' > 0$ ($f' < 0$) en (a, b) . Entonces f admite función inversa derivable en (a, b) y:

$$(f^{-1})'(f(x)) = \frac{1}{f'(x)}$$

1.4. Breve introducción al software Matlab. Cálculo simbólico

El programa Matlab es un *software* con altas prestaciones que permite el análisis y estudio de problemas matemáticos. El programa contiene distintos paquetes de las distintas ramas de las matemáticas: álgebra, análisis, estadística que facilita la utilización del mismo. En este apartado tan sólo veremos alguna de las funcionalidades de Matlab sin entrar en detalle en otros muchos aspectos. Concretamente analizamos su paquete de **cálculo simbólico** para el cálculo de derivadas e integrales.

Matlab tiene diferentes espacios, dependiendo de la versión que utilizemos y de las opciones que tenemos activadas.

En el caso particular del ejemplo de la siguiente imagen, nos encontramos con:

- **Current folder:** donde podemos encontrar los archivos que están en la carpeta donde estamos en la línea de comandos.
- **Command window:** línea de comandos donde ejecutamos las distintas herramientas para el cálculo y el análisis matemático.
- **Workspace:** variables activas y su valor.
- **Command history:** lista de comandos utilizada en las últimas ocasiones que ejecutamos el programa.

Siempre trabajaremos en la línea de comandos.

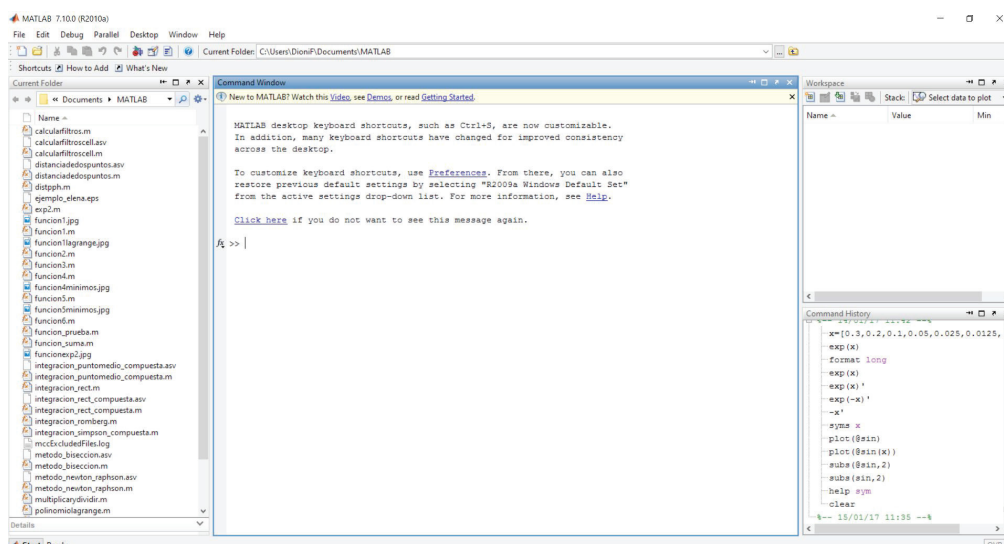


Figura 27. Pantalla del Matlab, versión 7.10.0 (R2010a).

El programa Matlab, tiene una serie de operaciones básicas, es decir, en la ventana de comandos podemos utilizar las funciones suma, resta, multiplicación, división, potencia. Es decir, si queremos hacer la siguiente operación:

$$1 + \frac{7}{5} - e^3 + 8^3$$

Introduciríamos por pantalla:

```
>> 1+7/5-exp(3)+8^3
```

```
ans =
```

```
494.3145
```


Hay otras muchas funciones se pueden utilizar en Matlab, aquí solo introducimos algunos ejemplos de interés como:

Nom. Funciones	Uso	Ejemplo	Resultado
+, -, *, /, ^, .*, .^	Suma, resta, multiplicación, división, potencia, multiplicación y potencia coordinada a coordinada.	[1,3].*[3,4]	[3,12]
sin, cos, exp, log, log10	Funciones seno, coseno, exponencial, logaritmo neperiano, logaritmo.	sin(2.3)	0.7457
Round, floor, ceil	Función redondeo al entero más cercano, al entero más cercano hacia el $-\infty$, al entero más cercano hacia $+\infty$.	round(7.3) round(7.6) floor(7.8) ceil(7.3)	7 8 7 8
Ones	Crea matrices de 1 s.	ones(1,3)	[1,1,1]
Zeros	Crea matrices de 0 s.	zeros(1,3)	[0,0,0]
Det	Determinante de una matriz.	A=[1 2; 2 4] det(A)	0
Rank	Rango de una matriz.	A=[1 2; 2 4] Rank (A)	1

Generalmente en Matlab se trabaja en cálculo numérico. Por tanto, en primer lugar, tenemos que indicar que las variables que vamos a utilizar son variables simbólicas. Para esto, utilizamos el comando:

Sym (syms) crea variables numéricas. Ejemplo:

```
>> syms x, y, z
```

Al ejecutar este comando, Matlab entiende que las variables x, y, z son variables simbólicas.

Para crear variables numéricas podemos utilizar los comandos como **double**.

Si nosotros deseamos introducir una función, por ejemplo $f(x) = x^2 + 7 \cdot x + 2$ introduciríamos en la línea de comandos:

```
>> syms f x
```

```
>> f='x^2+7*x+2'; (Nota: ; indica que no queremos que nos muestre el resultado por pantalla).
```

Si deseamos evaluar esa función en $x = 0$, es decir, calcular $f(0) = 2$, introduciríamos:

```
>> subs(f,x,0)
```

Si deseamos evaluar esa función en varios puntos, por ejemplo $x = 0, 1, 2, 3$. Entonces lo más aconsejable es hacer un vector $v = 0, 1, 2, 3$, y evaluarlo en dicho vector, almacenándolo en el vector w, así pondríamos:

```
>> v=[0,1,2,3];
```

```
>> w=subs(f,x,v)
```

De esta manera la función quedaría evaluada en cada uno de los puntos y almacenada en las coordenadas del vector w , en este caso $w = (2, 10, 20, 32)$.

Si queremos introducir una función trigonométrica o una exponencial, en Matlab ya existen como: **cos(x)**, **sin(x)**, **tan(x)**, **log(x)**, **exp(x)**, etc. (consultar help para más aplicaciones). Así, si queremos introducir la función:

$$f(x) = \sin(x) + \cos(x) + e^x$$

pondríamos:

```
>> syms f x
>> f='sin(x)+cos(x)+exp(x);
```

Si queremos calcular el **límite** de la función cuando x tiende a 3 solo tenemos que introducir el comando:

```
>> limit(f,x,3)
ans =
cos(3) + exp(3) + sin(3)
>> double(ans) %Calcula el valor aproximado
ans =
19.2367
```

Del mismo modo se pueden calcular **límites a izquierda y a derecha** de una función. Para esto, tomemos como ejemplo la función clásica $g(x) = \tan(x)$ y calculamos:

$$\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} \tan(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} \tan(x) = +\infty$$

Así, introducimos:

```
>> limit(f,x,pi/2,'right')
ans =
-Inf
>> limit(f,x,pi/2,'left')
ans =
Inf
```

Con el fin de calcular la primera **derivada** de la función, f , utilizaríamos el comando **diff(expr,var,n)**, con **expr**:expresión; **var**:variable; **n**:número de veces. **Nota:** puede utilizarse sin tantos valores de entrada.

Así:

```
>> diff(f,x,1)
```

En este caso realiza la derivada primera (lo indica el 1) con respecto a la variable x , de la función f .

Para obtener el polinomio de Taylor en el punto $a = 0$, de orden 5 utilizaríamos el comando:

```
>> syms x
```

```
>> f=sin(x)+cos(x)+exp(x)
```

```
f =
```

```
cos(x) + exp(x) + sin(x)
```

```
>> taylor(f)
```

```
ans =
```

```
x^5/60 + x^4/12 + 2*x + 2
```

En general para calcular:

$$\sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(a)}{i!} (x - a)^i$$

```
>> m=n+1;
```

```
>> taylor(f,m,a)
```

Para **integrar** utilizamos el comando:

- **int(expr,var)**: si queremos realizarla indefinida;
- **int(expr,var,a,b)**: si queremos realizarla definida con límites a y b .

Así si queremos realizar la integral:

$$\int_0^1 (\sin(x) + \cos(x) + e^x) dx,$$

Introduciríamos:

```
>> int(f,x,0,1)
```

```
ans =
```

```
exp(1) - cos(1) + sin(1)
```

```
>> double(ans)
```

ans =

3.0194

Si queremos hacer la misma integral, pero sin límites de integración, introduciríamos:

```
>> int(f,x)
```

ans =

$\exp(x) - \cos(x) + \sin(x)$

A la hora de **dibujar funciones** se pueden utilizar varios comandos. Típicamente se utiliza **plot**, pero en el caso de cálculo simbólico se puede utilizar el comando:

ezplot(f,[a,b]): donde f: es la expresión, y [a,b] el dominio donde se dibuja. Así, si nosotros queremos dibujar la función:

$$f(x) = x^2 \sin(x)$$

en el intervalo **[-100,100]** tenemos que introducir

```
>> f='x^2*sin(x)'
```

```
>> ezplot(f,[-100,100])
```

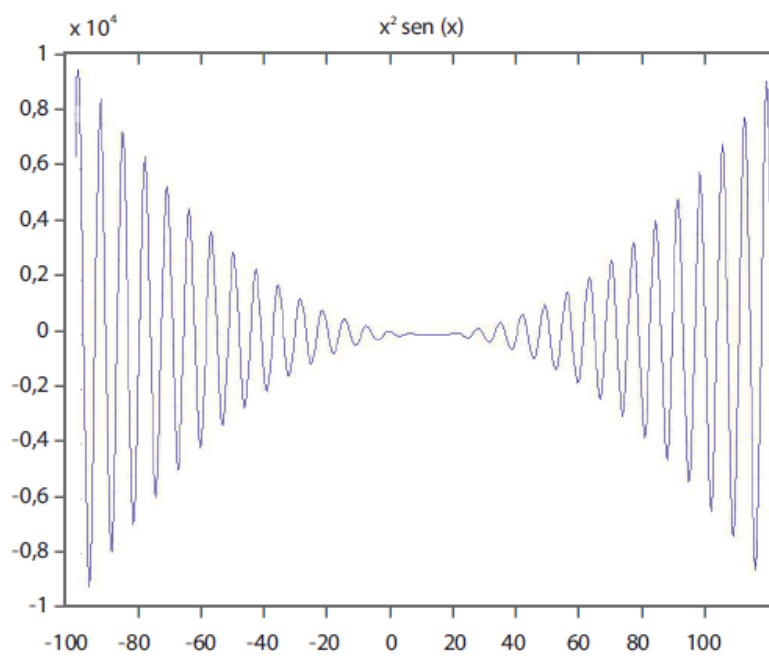


Figura 28. Función $x^2 \sin(x)$ en el intervalo $[-100,100]$.

1.5. Breve introducción al software Matlab II. Programación de funciones

En Matlab se pueden programar un conjunto de comandos yuxtapuestos en un único programa, sería un script, simplemente sería escribir en un archivo de texto con la terminación .m con las instrucciones que introduciríamos en la ventana de comandos. Pongamos un ejemplo sencillo. Imaginemos que queremos calcular la suma de los primeros 7 números, entonces realizaríamos un archivo que llamaríamos suma_7 que consistiría en un bucle *for* con la variable inicializada. Así:

```
s=0;

for i=1:7

    s=s+i;

end
```

Si nosotros introducimos por pantalla suma_7 la variable *s* pasará a valer 28. Tenemos que utilizar los scripts con precaución pues las variables que utilizemos en el programa quedan así cambiadas, es decir, en el caso particular visto anteriormente, la *s* pasa a valer 28, si nosotros teníamos esa variable inicializada queda sustituida por el nuevo valor.

A continuación, explicamos muy brevemente como programar funciones en Matlab. Las funciones en Matlab son archivos .m, el propio Matlab tiene un editor de textos (aunque se podría utilizar cualquier otro). Las funciones tienen que empezar por la instrucción "function" seguido de las variables de salida que queremos obtener de la función seguido del nombre de la función y las variables de entrada. Veamos un ejemplo de una función para sumar los *n* primeros números enteros.

Ejemplo función *sumar_enteros*

```
function s=sumar_enteros(n)
```

En este caso como queríamos sumar los *n* primeros números, entonces $n > 0$, por tanto introducimos un condicional, en Matlab "if", así pondríamos:

```
function s=sumar_enteros(n)

if (n<0)

    n=input('El número de elementos ha de ser mayor que 0.\n
```

```
Introducir nueva variable\n');
```

```
end
```

En este caso introducimos una frase por pantalla que indique que hemos de introducir una variable mayor que 0, para esto usamos la función *input*.

Después tenemos que hacer un bucle que sume los n primeros números, para eso utilizar funciones como: `for` o `while`. Para eso inicializamos una variable $s = 0$. Así quedaría el programa como:

```
function s=sumar_enteros(n)
if (n<0)
    n=input('El número de elementos ha de ser mayor que 0\n Introducir nueva variable\n');
end
s=0;
for i=0:n
    s=i+s;
end
```

Con la función *while* quedaría como:

```
function s=sumar_enteros(n)
if (n<0)
    n=input('El número de elementos ha de ser mayor que 0\n
Introducir nueva variable\n');
end
i=0;
s=0;
while (i<=n)
    s=i+s;
    i=i+1;
end
```

En este caso, es importante notar que hay que inicializar las dos variables, el contador, y la variable suma, y vamos incrementando el contador ($i = i + 1$) que quiere decir asignar al valor i el valor. Veamos dos ejemplos sencillos más.

Ejemplo sucesión de Fibonacci

En cada elemento de la sucesión de Fibonacci hemos de sumar los dos elementos previos, es decir:

$$x_n = x_{n-1} + x_{n-2}, n \geq 2$$

$$x_0 = x_1 = 1$$

Es decir, nos quedaría la siguiente sucesión:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_n	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55

La función en Matlab tendría como valor de entrada la posición n y como valor de salida el valor en dicha posición. Así quedaría como:

```
function s=fibonacci(n)

s=1;

if (n<0)

    n=input('La posición ha de ser mayor que 0\n Introducir nueva variable\n');

end

s1=1;

s0=1;

n=n-2; %Como ya hemos inicializado 2 variables restamos al número n dos posiciones

for i=1:n

    s=s1+s0;

    s0=s1;

    s1=s;

end
```

El segundo ejemplo es calcular el factorial de un número, es decir:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 1, n \geq 0,$$

con $0! = 1! = 1$. La función quedaría como:

```
function p=factorial(n)

if (n<0)
```

```

n=input('La posición ha de ser mayor que 0\n Introducir nueva variable\n');

end p=1;

for i=1:n

    p=p*i;v

end

```

1.6. Breve introducción a las funciones de varias variables

Hemos trabajado hasta ahora funciones reales de una variable, es decir funciones:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}.$$

En este tema, brevemente vamos a introducir funciones de varias variables. Para ello, definimos:

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n\}$$

específicamente cuando tenemos:

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\} \text{ sería el plano.}$$

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{R}\} \text{ sería el espacio.}$$

Así definimos:

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

la definimos como:

$$f(x_1, \dots, x_n) = (f_1(x_1, \dots, x_n), f_2(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n))$$

Por tanto, analizaremos tan solo funciones del tipo:

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

En el caso de estas funciones el dominio es un subconjunto del conjunto $\mathbb{R}^n$ donde está definida la función. Veamos un ejemplo.

Ejemplo

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(x, y) = \frac{x+y}{x-y}$$

Esta función está definida cuando $x \neq y$, es decir si $\Omega = \{(x, x), x \in \mathbb{R}\}$, entonces el dominio de la función es $\mathbb{R}^2 \setminus \Omega$.

La gráfica de una función de dos variables es:

$$\text{Graf}(f) = \{(x, y, f(x, y)) : x, y \in \mathbb{R}\}$$

Así, la función $f(x, y) = x^2 + y^2$ estaría dibujada como:

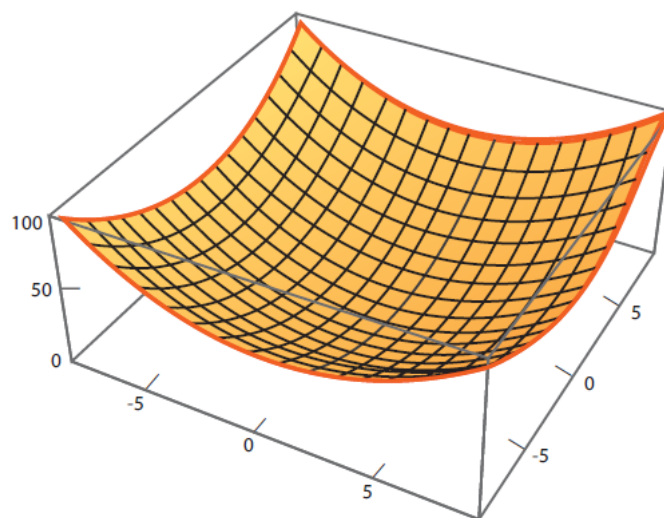


Figura 29. Función $f(x, y) = x^2 + y^2$.

Una función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es continua en un punto (x_0, y_0) si se cumple que:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0).$$

La suma, diferencia, producto y división (siempre y cuando no se anule el denominador) de funciones continuas es una función continua. Es decir, si $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ son continuas en su dominio entonces:

- i) $f \pm g$ es continua.
- ii) $f \cdot g$ es continua.
- iii) $\frac{f}{g}$ es continua, si, $g(x) \neq 0 \forall x \in \Omega$.

Finalmente veamos como definimos una derivada parcial en una función $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, así la derivada parcial de f con respecto a x es:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}$$

Y la parcial de f con respecto de y es:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h}$$

Estas parciales se pueden calcular utilizando las reglas clásicas de derivación. Así, si tomamos la función 2-dimensional:

$$f(x, y) = x^2 + y \cdot x + y^2$$

Entonces:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + y$$

Y

$$\frac{\delta f}{\delta x} = x + 2y$$

Si quisiéramos hacer las segundas derivadas obtendríamos:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 1$$

Definiremos el gradiente de una función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ como:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

Otros muchos conceptos como el Hessiano, el cálculo de máximos y mínimos se pueden definir, pero en este curso no vamos a profundizar en ellos.



Unidad de aprendizaje 2

Cálculo integral de una variable

2.1. La integral de Riemann

Dado un intervalo $[a, b]$, se denomina **partición** de ese intervalo a un conjunto cualquiera de puntos de $[a, b]$, $P = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n\}$ tales que:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < \dots < x_n = b$$

Y se llamará diámetro al mayor de los números $X_1 - X_0, X_2 - X_1, \dots, X_n - X_{n-1}$.

Considerando una función $f(x)$ definida en un **intervalo** $[a, b]$ se trazan rectángulos con base las anteriores divisiones del intervalo y de altura el menor y el mayor de los valores de la función, respectivamente, en dichas divisiones. Se obtendrá entonces una aproximación con rectángulos por defecto y otra aproximación de rectángulos por exceso como se muestra en la figura 30 de la página siguiente.

Así, si definimos como $\mathcal{P}(f, [a, b])$ al conjunto de particiones de la función f en $[a, b]$, entonces podemos definir como:

$$s(f) = \sup\{s(f, P) : P \in \mathcal{P}(f, [a, b])\}$$

$$s(f) = \inf\{s(f, P) : P \in \mathcal{P}(f, [a, b])\}$$

donde $s(f, P)$, son las sumas de las áreas de los rectángulos inferiores para la partición P y $S(f, P)$ son las sumas de las áreas de los rectángulos superiores para la partición P . Por tanto, podemos enunciar la siguiente definición:

Definición

Sean $a, b \in \mathbb{R}$, $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, acotada, f es integrable Riemann en $[a, b]$ si

$$s(f) = \int_a^b f(x)dx = S(f)$$

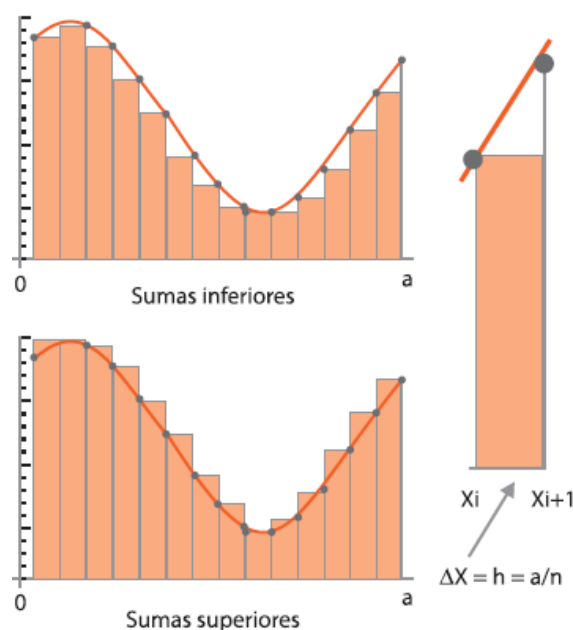


Figura 30. Representación del significado gráfico de la aproximación por rectángulos.

El área encerrada por la curva se encuentra limitada inferiormente por la suma de las áreas de los rectángulos de la imagen superior (sumas inferiores) y superiormente por la suma de los rectángulos de la imagen inferior (sumas superiores). Por tanto, se puede decir que:

$$s(f, P_n) < \text{Área de } f(x) < S(f, P_n)$$

siendo P_n una partición que cumple que el diámetro tiende a 0 cuando n tiene a infinito. Si se van tomando particiones con diámetros menores, el ajuste de los rectángulos a la función será más aproximado. Por tanto, si se realizan infinitas particiones se puede concluir que la suma de las áreas de los rectángulos **coincidirá** con el área de la función bajo la curva. Expresándolo matemáticamente mediante límites se obtiene la denominada **integral de Riemann**:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s(f, P_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} S(f, P_n) = \int_a^b f(x)dx = \text{Área de } f(x) = \text{Integral definida}$$

Los siguientes teoremas nos permiten caracterizar las funciones integrables Riemann.

Teorema

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en $[a, b]$. Entonces f es integrable Riemann.

Teorema

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función monótona en $[a, b]$, es decir

Si $x, y \in [a, b]$, $x < y \rightarrow f(x) \leq f(y)$ monótona creciente, o bien

Si $x, y \in [a, b]$, $x < y \rightarrow f(x) \geq f(y)$, monótona decreciente.

Entonces f es integrable Riemann.

El siguiente teorema nos indica que la composición de funciones continuas es integrable Riemann. Es importante el dato de continuidad en la segunda función.

Teorema

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable Riemann en $[a, b]$ y $\phi : A \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en A compacto (cerrado y acotado), con $f([a, b]) \subset A$, entonces:

$\phi \circ f$ es integrable Riemann en $[a, b]$.

Teorema

Sean $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable Riemann en $[a, b]$ y $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función integrable Riemann en $[a, b]$, entonces:

- i) $f \pm g$ es una función integrable Riemann en $[a, b]$.
- ii) $k \cdot f$ es una función integrable Riemann en $[a, b]$, siendo $k \in \mathbb{R}$, una constante.
- iii) $f \cdot g$ es una función integrable Riemann en $[a, b]$.
- iv) $f^n = f \cdot f \cdot \dots \cdot f$ (n productos) es una función integrable Riemann en $[a, b]$.
- v) $g^n = g \cdot g \cdot \dots \cdot g$ (n productos) es una función integrable Riemann en $[a, b]$.
- vi) $|f|$ es integrable y se verifica la desigualdad.

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

vii) Si $m \leq f(x) \leq M, \forall x \in [a, b]$ entonces:

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

Teorema

Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en $[a, b]$ entonces la función definida como:

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt, \forall x \in [a, b]$$

es derivable en $[a, b]$ (por tanto continua) y cumple que:

$$F'(x) = f(x), \forall x \in [a, b].$$

Teorema. Regla de Barrow

Sea $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, si $F' = f(x), \forall x \in [a, b]$ entonces:

$$F(x) - F(a) = \int_a^x f(t)dt, \forall x \in [a, b]$$

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(t)dt$$

Esta última expresión es la que llamamos regla de Barrow y se utiliza para calcular integrales definidas (aquellas que tiene límites de integración).

2.2. Propiedades de la integral definida

La integral definida de una función $f(x)$ en un intervalo $[a, b]$, denotada mediante $\int_a^b f(x)dx$, representa el área limitada entre la gráfica de la función, el eje de abscisas y las rectas verticales situadas en $x = a$ y $x = b$ tal y como se muestra en la figura 31 de la página siguiente.

La integral definida cumple alguna serie de propiedades que es necesario tener en cuenta a la hora de calcularlas:

- La integral definida se puede descomponer en dos integrales definidas empleando un punto intermedio de $[a, b]$ de manera que:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

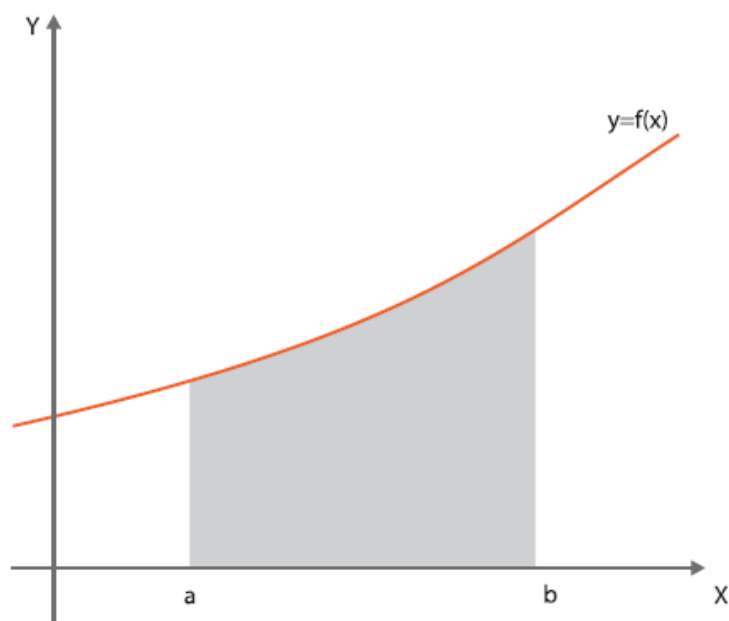


Figura 31. Representación del significado gráfico de una integral.

- Las constantes k extraer de la integral:

$$\int_a^b k \cdot f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$$

- El valor de la integral definida cambia de signo si se intercambian sus límites de integración:

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

- Si los límites de integración coinciden, la integral definida vale cero:

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

- La integral definida de una suma de funciones es igual a la suma de sus integrales:

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

2.2.1. Aplicación de la integral definida: áreas y volúmenes

Como ya se ha indicado al principio del capítulo, una aplicación de las integrales definidas es el cálculo de las superficies y volúmenes que encierran las funciones. No obstante, dependiendo del signo de la función existen diferentes alternativas de cálculo que hay que considerar. El cálculo de las integrales lo veremos en la siguiente sección.

- **Área entre una función positiva y el eje de abscisas**

Si la función es positiva, para hallar el área encerrada entre la función y el eje de abscisas basta con calcular la integral definida de la función entre los puntos que nos interese.

$$A = \int_a^b f(x) \cdot dx$$

Ejemplo:

Calcula el área del recinto limitado por la parábola $y = x^2$ y las rectas $y = 0$, $x = 1$, $x = 5$

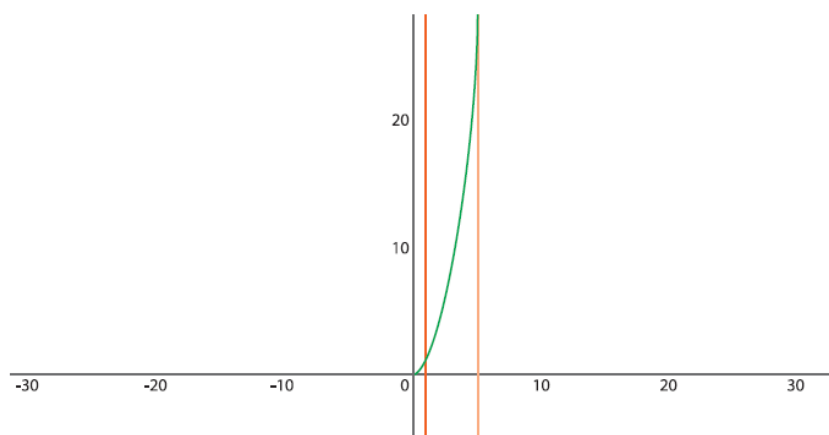


Figura 32. Representación de la función del ejemplo.

El área del recinto correspondiente viene dado por $\int_1^5 x^2 dx$.

Aplicando la regla de Barrow se calcula primero una primitiva.

$$G(x) = \int_1^5 x^2 dx = \frac{125}{3} - \frac{1}{3} = \frac{124}{3} = 41.333.$$

- **Área entre una función negativa y el eje de abscisas**

En caso de que la función sea negativa, como la función se encuentra por debajo del eje de abscisas, el área de la función vendrá dada por:

$$A = - \int_a^b f(x) \cdot dx$$

- **Área entre una función positiva y negativa y el eje de abscisas**

Se puede presentar también el problema de que se quiera determinar el área de una función que toma valores positivos y negativos en el intervalo $[a, b]$. En este supuesto se tendrán que combinar las dos expresiones anteriores dependiendo de si la función es positiva o negativa en cada momento.

Ejemplo:

Calcula el área limitada por la curva $y = x^3 - 6x^2 + 8x$ y el eje x .

Primero se representa la curva de forma aproximada calculando los puntos de corte de la curva con el eje x :

$$x^3 - 6x^2 + 8x = 0$$

$(x^2 - 6x + 8)x = 0$. Las soluciones por tanto son $x = 0$, $x = 2$, $x = 4$.

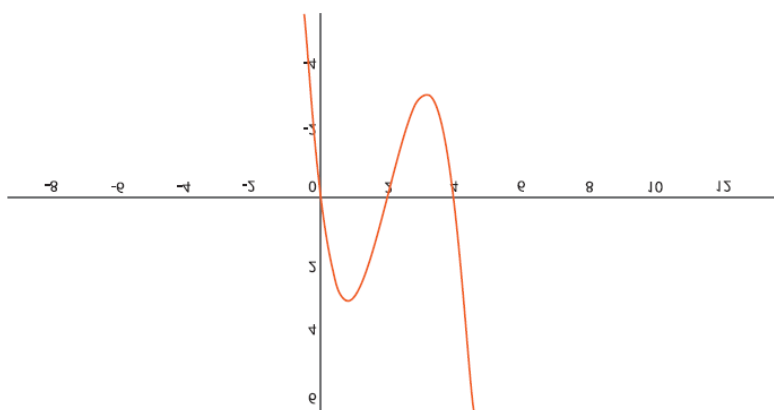


Figura 33. Representación del área de la función del ejemplo.

$$A1 = \int_0^2 (x^3 - 6x^2 + 8x) dx = 4$$

$$A2 = -\int_2^4 (x^3 - 6x^2 + 8x) dx = 4$$

$$\text{Área} = A1 + A2 = 4 + 4 = 8 \text{ unidades}$$

- **Área entre funciones**

El área comprendida entre dos funciones es igual al área de la función que está situada por encima menos el área de la función que está situada por debajo. De forma que,

$$A = \int_a^b (f(x) - g(x)) \cdot dx$$

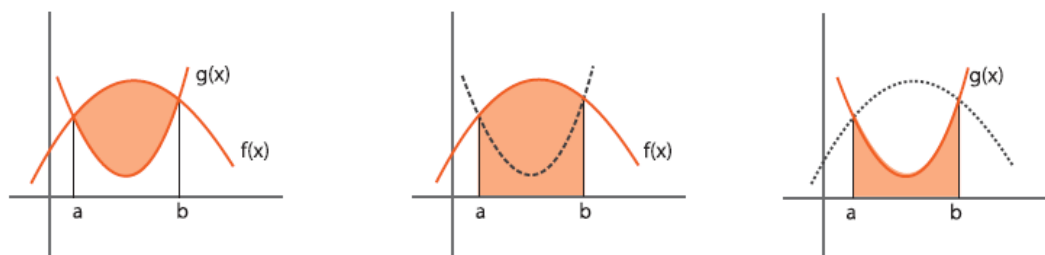


Figura 34. Representación del cálculo del área entre funciones.



Vídeo. Áreas de funciones (función recta)

Ejemplo:

Calcular el área limitada por la curva $y = x^2 - 2x + 5$ y la recta $y = 3x$.

En primer lugar se determina los puntos de corte entre las dos funciones:

$$\begin{cases} y = x^2 - 2x + 5 \\ y = 3x \end{cases} \quad x = 1.38; x = 3.61$$

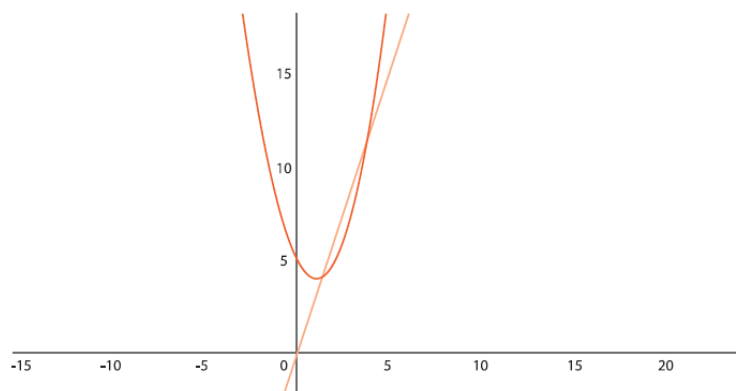


Figura 35. Representación del cálculo del área entre funciones del ejemplo.

Como entre los puntos de corte la recta queda por encima de la parábola, el área se determinará restando:

$$A = \int_{1.38}^{3.61} [3x - (x^2 - 2x + 5)] \cdot dx = 1.83u^2$$

- **Volúmenes**

El *volumen* del cuerpo de revolución engendrado al girar la curva $f(x)$ alrededor del eje OX y limitado por $x = a$ y $x = b$, viene dado por:

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 \cdot dx$$

Ejemplo:

Halla el volumen engendrado por la superficie limitada por $y = \sin x$ y las rectas $x = 0$ y $x = \pi$.

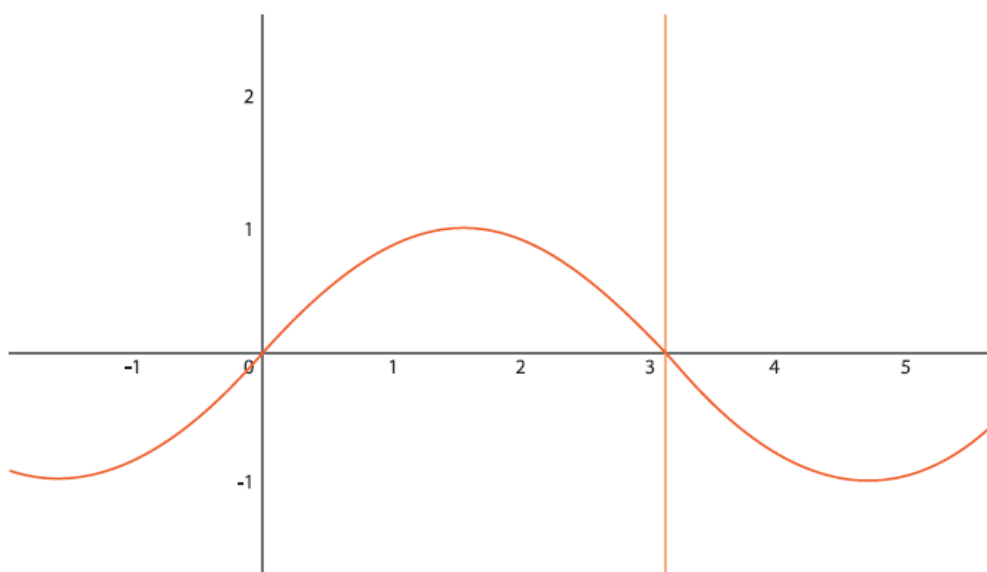


Figura 36. Representación del cálculo del volumen de la función del ejemplo.

$$V = \pi \int_0^{\pi} [\sin(x)]^2 \cdot dx = \pi \int_0^{\pi} \left[\frac{1}{2}(1 - \cos 2x) \right] \cdot dx = \frac{\pi^2}{2} u^3$$



Vídeo. Áreas de funciones (función cuadrática)

2.3. Definición de primitiva

Tal y como hemos visto en la sección 2.1 definimos función primitiva o simplemente primitiva de $f(x)$ en $[a, b]$ a cualquier función $F(x)$ definida en $[a, b]$ tal que:

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in [a, b].$$

Si $F'(x) = f(x) \quad \forall x \in [a, b]$ se cumple entonces que $F(x) + C$ es también primitiva de $f(x)$ siendo C una constante, ya que:

$$[F(x) + C]' = F'(x) + 0 = F'(x) = f(x).$$

Es por ello que a la expresión se le denomina primitiva general de $f(x)$ en $[a, b]$:

$$\int f(y)dy = F(x) + c$$

Se puede decir que el cálculo integral sería la inversa al cálculo de derivadas.

2.3.1. Integral indefinida

Se define la integral indefinida $\int f(x)dx$ al conjunto de las infinitas primitivas que puede tener una función.

Destaca que la integral es lineal, es decir la integral de la suma es la suma de integrales y la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función, es decir, sean f, g funciones integrables entonces:

$$\int (f(x) + g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$$

$$\int k f(x)dx = k \int f(x)dx, \quad \forall k \in \mathbb{R}$$

Para el cálculo de integrales nos vamos a basar en las integrales primitivas inmediatas que se definen a continuación.



Vídeo. Integral indefinida.

2.3.2. Primitivas inmediatas

En la figura 37 de la página siguiente, se recoge en una tabla las **primitivas inmediatas** de algunas funciones obtenida a partir de la tabla de derivadas y la definición de primitiva.



Vídeo. Primitivas inmediatas.



Vídeo. Primitivas inmediatas trigonométricas.

2.3.3. Métodos de cálculo de integrales

Calcular una primitiva de una función no siempre se puede realizar de manera inmediata y directa, sino que en ocasiones se han de poner en práctica algunos métodos adicionales a los cálculos recogidos en la tabla anterior para poder dar una solución. Los métodos que se van a introducir a continuación se emplean para la integración por partes, para las integrales racionales, para las integrales con cambio de variable y para las integrales trigonométricas.

- **Integrales por partes**

Si consideramos $u(x)$ y $v(x)$ como dos funciones derivables en $[a, b]$, dotando $u' = du$, $v' = dv$, y $(u \cdot v)' = d(u \cdot v)$ entonces:

$$d(u \cdot v) = u \cdot dv + v \cdot du \text{ y } u \cdot dv = d(u \cdot v) - v \cdot du$$

Funciones simples	Funciones compuestas
$\int dx = x + C$	
$\int k dx = kx + C$	
$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, (n \neq -1)$	$\int u^n \cdot u' \cdot dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C (n \neq -1)$
$\int (1/x) dx = \ln x + C$	$\int (u'/u) \cdot dx = \ln u + C$
$\int e^x dx = e^x + C$	$\int e^u \cdot u' \cdot dx = e^u + C$
$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$	$\int a^u \cdot u' \cdot dx = \frac{a^u}{\ln a} + C$
$\int \cos x dx = \sin x + C$	$\int \cos u \cdot u' \cdot dx = \sin u + C$
$\int \sin x dx = -\cos x + C$	$\int \sin u \cdot u' \cdot dx = -\cos u + C$
$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$	$\int \frac{1}{\cos^2 u} \cdot u' \cdot dx = \tan u + C$
$\int (1 + \tan^2 x) dx = \tan x + C$	$\int (1 + \tan^2 u) \cdot u' \cdot dx = \tan u + C$
$\int \frac{-1}{\sin^2 x} dx = \cotg x + C$	$\int \frac{-1}{\sin^2 u} \cdot u' \cdot dx = \cotg u + C$
$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctg x + C$	$\int \frac{1}{1+u^2} \cdot u' \cdot dx = \arctg u + C$
$\int \frac{-1}{1+x^2} dx = \operatorname{arc} \cotg x + C$	$\int \frac{-1}{1+u^2} \cdot u' \cdot dx = \operatorname{arc} \cotg u + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \operatorname{arc} \sin x + C$	$\int \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u' \cdot dx = \operatorname{arc} \sin u + C$
$\int \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \operatorname{arc} \cos x + C$	$\int \frac{-1}{\sqrt{1-u^2}} \cdot u' \cdot dx = \operatorname{arc} \cos u + C$

Figura 37. Tabla con solución de integrales inmediatas.

Si calculamos la primitiva a ambos lados obtenemos la fórmula de la integración por partes:

$$\int u \cdot dv = u \cdot v - \int v \cdot du$$

En este caso hay que tener en cuenta que las funciones tipo logaritmo, las funciones arcos y las polinómicas se han de elegir como u y las exponenciales y trigonométricas como v .



Vídeo. Integración por partes.

Ejemplos:

Calcula las siguientes integrales por partes

a) $I = \int x e^x dx$

$$\begin{cases} u = x \\ dv = e^x dx \end{cases} \quad \text{entonces es fácil ver } du = dx \text{ y } v = \int e^x dx = e^x.$$

Así, $I = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C = (x - 1) e^x + C$

b) $I = \int x \sin(x) dx$

$$\begin{cases} u = x \\ dv = \sin(x) dx \end{cases} \quad \text{entonces } du = dx \text{ y } v = \int \sin(x) dx = -\cos(x)$$

Por tanto, $I = -\cos(x) + \int \cos(x) dx = -x \cos(x) + \sin(x) + C$

c) $I = \int x \log(x) dx$

$$\begin{cases} u = \log(x) \\ dv = x dx \end{cases} \quad \text{entonces } du = \frac{1}{x} dx \text{ y } v = \int x dx = \frac{x^2}{2}$$

Por tanto,

$$I = \frac{x^2}{2} \log(x) - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^2}{2} \log(x) - \frac{1}{2} \int x dx = \frac{x^2}{2} \log(x) - \left(\frac{x^2}{4}\right) + C$$

d) $I = \int x^2 \cos(3x) dx$

$$\begin{cases} u = x^2 \\ dv = \cos(3x) dx \end{cases} \quad \text{entonces } du = 2x dx \text{ y } v = \int \cos(3x) dx = \frac{1}{3} \sin(3x)$$

$$I = \frac{1}{3} x^2 \sin(3x) - \int \frac{2}{3} x \sin(3x) dx$$

Se aplica nuevamente el método de integración por partes:

$$\begin{cases} u = \frac{2}{3} x \\ dv = \frac{2}{3} dx \end{cases} \quad \text{entonces } du = \frac{2}{3} dx \text{ y } v = \int \sin(3x) dx = -\frac{1}{3} \cos(3x)$$

Así,

$$I = \frac{1}{3} x^2 \sin(3x) - \int \frac{2}{3} x \sin(3x) dx = \frac{1}{3} x^2 \sin(3x) + \frac{2}{9} x \cos(3x) + \int \frac{2}{9} \cos(3x) dx = \frac{1}{3} x^2 \sin(3x) + \frac{2}{9} x \cos(3x) - \frac{2}{27} \sin(3x) + C$$

• Integrales racionales

Este tipo de integrales presentarán la siguiente forma:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx = \int C(x) dx + \int \frac{R(x)}{Q(x)} dx$$

Donde $P(x) = Q(x) \cdot C(x) + R(x)$, con $\text{gr}(P(x)) \geq \text{gr}(Q(x)) > \text{gr}(R(x))$, donde gr es el grado del polinomio. Por tanto lo que realizamos es una división de polinomios obteniendo un polinomio $C(x)$ cuya solución es inmediata y una integral con dos polinomios. Para llegar a la solución de la segunda integral realizamos:

En primer lugar, será necesario descomponer el denominador en factores. Una vez realizado este paso se pueden presentar tres situaciones distintas en función del resultado de la descomposición y que se van a tratar de explicar a continuación.

Caso 1. Raíces reales simples

En este primer caso, el denominador $Q(x)$ se puede descomponer en raíces reales simples y por tanto, la expresión inicial se podría representar de la siguiente forma:

$$\frac{R(x)}{Q(x)} = \frac{A_0}{(x - x_0)} + \frac{A_1}{(x - x_1)} + \dots + \frac{A_n}{(x - x_n)}$$

Donde $A_1, \dots$, y A_n son coeficientes que se obtienen de igualar las dos expresiones y $x_0, x_1, \dots, x_n$ son las raíces reales del polinomio $Q(x)$.

Ejemplo

$$I(x) = \int \frac{-x+9}{x^2-6x+5} dx$$

Las raíces del polinomio $x^2 - 6x + 5 = 0$ son $x_0 = 5$, $x_1 = 1$. Entonces:

$$\frac{-x+9}{x^2-6x+5} = \frac{A}{x-5} + \frac{B}{x-1} = \frac{A(x-1) + B(x-5)}{(x-5) \cdot (x-1)}$$

Entonces:

$$A + B = -1$$

$$-A - 5 \cdot B = 9$$

Así, $A = 1$; $B = -2$, por tanto:

$$\int \frac{-x+9}{x^2-6x+5} dx = \int \frac{1}{x-5} dx - \int \frac{2}{x-1} dx = \log|x-5| - 2 \log|x-1| + C$$

Caso 2. Raíces reales múltiples

En este segundo caso, la descomposición del denominador da lugar a raíces reales múltiples y por tanto, el cociente se puede expresar así:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{(x-a)} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{A_n}{(x-a)^n}$$

La metodología es similar al caso anterior como se verá en el ejemplo obteniéndose los coeficientes al igualar las expresiones.

Ejemplo:

Iguamos numeradores de la siguiente manera:

$$\frac{2x+1}{x^3+2 \cdot x^2+x} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{x} = \frac{A \cdot x \cdot (x+1) + B \cdot x + C \cdot (x+1)^2}{(x+1)^2 x}$$

Así:

$$A + C = 0$$

$$A + B + 2 \cdot C = 2$$

$$C = 1$$

Por tanto $A = 1$, $B = -1$ y $C = 1$.

$$\int \frac{2x+1}{x^3+2 \cdot x^2+x} dx = \int \frac{1}{x+1} dx + \int \frac{-1}{(x+1)^2} dx + \int \frac{1}{x} dx = -\log|x+1| - \frac{1}{x+1} + \log|x| + C$$

Caso 3. Raíces complejas simples

Por último, en este caso la fracción se puede expresar como sigue y la solución de la integral siempre dará como resultado un arcotangente y un logaritmo.

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{Mx+N}{ax^2+bx+c}$$

Al igual que en los supuestos anteriores los coeficientes M y N se obtienen al igualar las expresiones equivalentes.

Ejemplo:

$$\int \frac{2x^2-3x+2}{x^3+x} dx$$

$$\frac{2x^2-3x+2}{x^3+x} = \frac{A}{x} + \frac{Mx+N}{x^2+1}$$

Hallamos los coeficientes igualando las expresiones: $A = 2$; $N = -3$; $M = 0$.

$$\int \frac{2x^2-3x+2}{x^3+x} dx = 2 \int \frac{dx}{x} - 3 \int \frac{dx}{x^2+1} = 2 \log x - 3 \arctan x + C$$

- **Integral con cambio de variable**

El objetivo de este método de integración es obtener, mediante el cambio de variable, una expresión de una integral equivalente y más sencilla de solucionar. Es decir, si se desea calcular $\int f(x)dx$ se ha de buscar una función $x = g(t)$ de manera que al sustituir x en el integrando se obtenga una integral con variable t más fácil de resolver.

Ejemplo:

$$\int \frac{1}{(x-3)^n} dx$$

Con $n > 1$ una constante. Así realizamos el cambio variable:

$$x - 3 = t \rightarrow dx = dt$$

Así obtendremos:

$$\int \frac{1}{t^n} dt = \frac{t^{1-n}}{1-n} + C = \frac{(x-3)^{1-n}}{(1-n)} + C = \frac{1}{(1-n) \cdot (x-3)^{n-1}} + C$$

A continuación, se recogen algunos de los cambios de variable más usuales que se emplean en este tipo de integrales, donde R indica función racional.

Tipo de integral	Sustitución	Cálculo de elementos
$\int R(a^x)dx$ $\int R(X, a^x)dx$	$a^x = t$	$X = \frac{1}{\ln a} \log t$ $dX = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{t} dt$
$\int R(e^x)dx$ $\int R(x, e^x)dx$	$e^x = t$	$X = \log t$ $dX = \frac{1}{t}$
$\int R(x, \ln x)dx$	$\ln x = t$	$X = e^t$ $dX = e^t dt$
$\int R(x, \arctg x)dx$	$\arctg x = t$	$X = \tg t$ $dX = \frac{dt}{\cos^2 t}$
$\int R(x, \arcsen x)dx$	$\arcsen x = t$	$X = \sen t$ $dX = \cos t dt$
$\int R(X, \arccos x)dx$	$\arccos x = t$	$X = \cos t$ $dX = -\sen t dt$

Sustitución	Cálculo de elementos
Si $R(\sin x, \cos x)$ es impar en $\sin x$, hacemos $\cos x = t$	$\sin x = \sqrt{1-t^2}$ $dx = \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$
Si $R(\sin x, \cos x)$ es impar en $\cos x$, hacemos $\sin x = t$	$\cos x = \sqrt{1-t^2}$ $dx = \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$
Si $R(\sin x, \cos x)$ es par en $\sin x$ y $\cos x$, hacemos $\tan x = t$	$\sin x = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$ $\cos x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$ $dx = \frac{dt}{1+t^2}$
Si $R(\sin x, \cos x)$ no cumple ninguna de las características anteriores, hacemos $\tan \frac{x}{2} = t$	$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$

Figura 38. Tabla con los cambios más habituales de variables.

• Integrales trigonométricas

En ocasiones, para resolver determinadas integrales trigonométricas es necesario aplicar las siguientes expresiones:

a) *Productos tipo $\sin(nx) \cdot \cos(nx)$*

Los productos se tendrán que transformar en sumas de la siguiente manera:

$$\sin A \cdot \cos B = \frac{1}{2}[\sin(A+B) + \sin(A-B)]$$

$$\cos A \cdot \sin B = \frac{1}{2}[\sin(A+B) - \sin(A-B)]$$

$$\cos A \cdot \cos B = \frac{1}{2}[\cos(A+B) + \cos(A-B)]$$

$$\sin A \cdot \sin B = \frac{1}{2}[\cos(A+B) - \cos(A-B)]$$

Ejemplo:

$$\int \sin 3x \cdot \cos 2x \, dx = \frac{1}{2} \int (\sin 5x + \sin x) \, dx = \frac{1}{2} \left(-\frac{\cos 5x}{5} - \cos x \right) + C$$

b. Potencias pares de $\sin(x)$ y $\cos(x)$

Se sustituyen los $\sin x$ y $\cos x$ por sus expresiones del ángulo mitad:

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \qquad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$\int \sin^5 x \cdot \cos^2 x \, dx = \int \sin x \cdot \sin^4 x \cdot \cos^2 x \, dx = -\frac{1}{3} \cos^3 x + \frac{2}{5} \cos^5 x - \frac{1}{7} \cos^7 x + C$$

c. Potencias impares de $\sin(x)$ y $\cos(x)$

Se sustituye en este caso por la expresión:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

Ejemplo:

$$\begin{aligned} \int \sin^5 x \, dx &= \int \sin^4 x \cdot \sin x \, dx = \int \sin^2 x \cdot \sin^2 x \cdot \sin x \, dx = \\ &= \int (1 - \cos^2 x)(1 - \cos^2 x) \cdot \sin x \, dx = \int (1 - t^2)^2 \cdot (-dt) = \\ &= \int (1 - 2t^2 + t^4) dt = -\left(t - \frac{2t^3}{3} + \frac{t^5}{5}\right) + C = \\ &= t + \frac{2t^3}{3} - \frac{t^5}{5} + C = -\cos x + \frac{2\cos^3 x}{3} - \frac{\cos^5 x}{5} + C \end{aligned}$$



Unidad de aprendizaje 3

Métodos iterativos e interpolación polinómica

Los métodos numéricos son de gran utilidad para la resolución de ecuaciones que, a priori, presentan dificultades de resolución analítica. Los modelos que aparecen en el mundo de la física, la informática, la tecnología son de elevada complicación y la resolución numérica se presenta como una solución óptima para estos problemas. En el presente tema se tratarán los modelos de aproximación más comunes. En primer lugar, trabajaremos con los **métodos clásicos de iteración** para la búsqueda de raíces como son: *método de bisección, regula falsi, regula falsi modificada, secante y método de Newton-Raphson*.

En cálculo numérico, a la hora de resolver un problema, es necesario que lo analicemos de manera teórica previamente y posteriormente, hallada ya la solución, analicemos cuál sería el error que tenemos a la solución teórica exacta. De esta manera solucionamos dos posibles problemas: en primer lugar, podríamos estar intentando aproximar un problema que no tiene solución. En segundo lugar, podríamos dar una solución que es válida pero que se aleja demasiado de las pretensiones que tenemos al introducir el problema. En este curso no vamos a analizar teoría de errores en esta asignatura.

La formulación del problema que vamos a trabajar en la primera parte de este capítulo sería la siguiente:

Sea f una función continua definida en el intervalo $[a, b]$, calcula el valor t perteneciente al intervalo $[a, b]$ tal que $f(t) = 0$.

Como ya vimos en el capítulo sobre derivación, lo primero que tenemos que verificar es que existe una raíz en el intervalo donde vamos a aplicar. Al ser una función continua tenemos varios teoremas que nos indican cuando existe una raíz. Así, si existen dos puntos a^* , b^* donde $f(a^*) f(b^*) \leq 0$ entonces por el Teorema de Bolzano tenemos que existe un valor c , con $a^* \leq c \leq b^*$ tal que $f(c) = 0$. Posteriormente, habría que analizar otras consecuencias teóricas, es decir, si existe una única solución.

Los métodos iterativos consisten en construir soluciones en forma de sucesión convergente cuyo límite se aproxime a la solución del problema planteado.

3.1. Método de bisección



Vídeo. Método de bisección

El método de bisección es un método convergente que consiste en ir reduciendo el intervalo donde hallar la posible solución calculando la media de los extremos de los intervalos. Es un método siempre convergente y muy sencillo de programar, pero más lento en el cálculo de raíces.

Sea la iteración $k \geq 0$, supongamos un intervalo $I_k = [a_k, b_k]$ con $f(a_k)f(b_k) < 0$, entonces existe una única raíz en dicho intervalo, c . Definimos el punto medio de los extremos como:

$$M_{k+1} = \frac{1}{2}(a_k + b_k)$$

Así, podemos definir dos intervalos $I_a = [a_k, M_{k+1}]$, $I_b = [M_{k+1}, b_k]$. Tenemos por tanto tres posibilidades que: $c \in I_a$ ó $c \in I_b$ ó $c = M_{k+1}$. El último caso no es habitual. Si se produce el primer o segundo caso (supongamos el primero sin pérdida de generalidad). Entonces definimos $I_{k+1} = I_a$ y volvemos a aplicar el método. Así sucesivamente hasta llegar al error permitido.

A continuación, mostramos el posible algoritmo utilizando el programa Matlab.

```
function [y,k,l]=metodo_biseccion(f,a,b,nit,t)
%Inputs: f=función, a=valor inferior, b=valor superior, nit=número
máximo
%de iteraciones, t=tolerancia
%Outputs: y=raíz, k=número de iteraciones realizas; l=tamaño intervalo
final
fa=f(a); fb=f(b);
if fa*fb>0
    fprintf('No existe solución en el intervalo [%f,%f]',a,b);
    y=[]; %Al multiplicar f(a)*f(b)>0
else
```

```

l=abs(b-a); k=0; %Medimos el tamaño del intervalo y el número de
iteraciones, ambos serán criterios de parada
while (k<nit && l>t)
    m=0.5*(a+b); %Cálculo de valor medio
    fm=f(m);
    if (fa*fm<=0)
        b=m; fb=fm; %Elección del primer subintervalo
    else
        a=m; fa=fm; %Elección del segundo subintervalo
    end
    l=0.5*l; k=k+1;
end
y=m; %Devuelve la raíz calculada
end

```

Veamos un primer ejemplo. La función

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{5} + e^{-x^2}$$

que tiene entre otras, una raíz en el intervalo $[2, 4]$ como se puede ver en la figura siguiente:

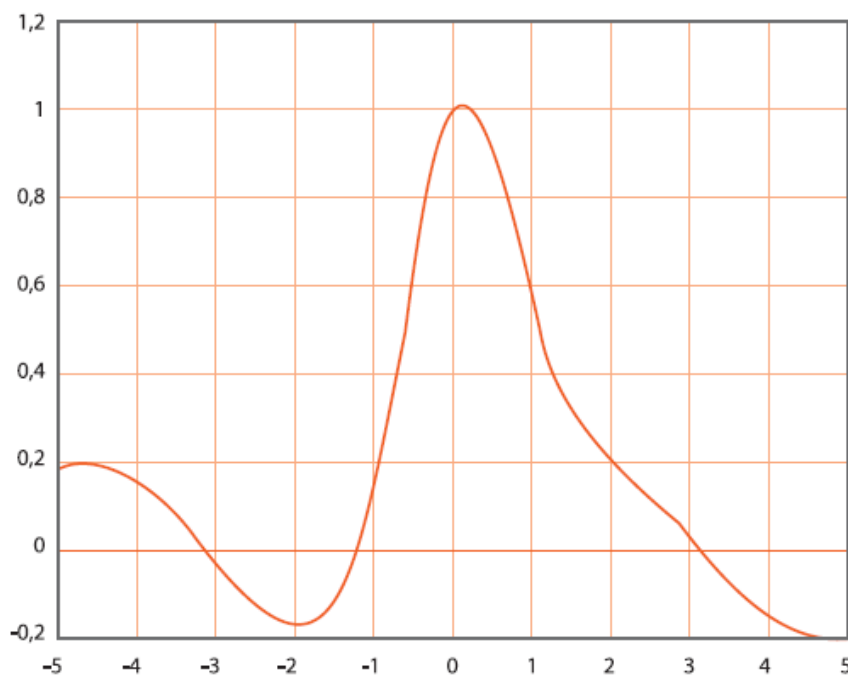


Figura 39. $f(x) = \frac{\sin(x)}{5} + e^{-x^2}$

Si utilizamos el algoritmo de bisección necesitamos 47 iteraciones para obtener un error menor que 10^{-15} .

Si analizamos el método, vemos que, $|I_{k+1}| = \frac{1}{2} |I_k| = \frac{1}{2^k} |I|$, con I el intervalo inicial. Así pues, el método es siempre convergente. Si deseamos hacer un algoritmo para el cálculo de una raíz, tenemos que fijar un criterio de parada marcado por el usuario y dependiente de la distancia que permitamos que nuestra aproximación esté de la solución teórica. A esta distancia le llamaremos tolerancia, t . Como hemos podido ver:

$$|M_{k+1} - C| \leq |b_{k+1} - a_{k+1}| = \frac{1}{2^{k+1}} |I| < t$$

Otro segundo criterio de parada es el número máximo de iteraciones que podemos establecer. Utilizando logaritmos, podemos ver que:

$$k > \frac{\log\left(\frac{|I|}{t_x}\right)}{\log(2)} - 1$$

3.2. Método de regla falsi y regla falsi modificado



Vídeo. Método de regla falsa

Este método es similar al método de bisección, pero de convergencia más rápida. En este caso, definiremos el punto M_{k+1} como el punto de corte entre la recta formada por los puntos $(a_k, f(a_k))$ y $(b_k, f(b_k))$ y el eje de las x . Así, si definimos la recta que pasa por los puntos como

$$y = f(a_k) + \frac{(x - a_k)}{(b_k - a_k)} (f(b_k) - f(a_k))$$

Entonces el punto buscado será:

$$M_{k+1} = \frac{a_k f(b_k) - b_k f(a_k)}{f(b_k) - f(a_k)}$$

De manera similar que el método de bisección, en este caso tenemos que elegir entre I_a o I_b para continuar sucesivamente hasta obtener un valor de tolerancia menor que el prefijado por el usuario. Sin embargo, en este caso no tenemos una dependencia directa entre el tamaño del intervalo y la distancia de la aproximación a la raíz teórica. Hemos, por tanto, de introducir otro criterio de parada. Habitualmente se propone calcular el valor de $f(M_{k+1})$, si este es menor en absoluto que t . En ese caso, podemos afirmar que tenemos una buena aproximación.

El método tiene el inconveniente de que si la función es convexa o cóncava cerca de la solución, uno de los extremos del intervalo queda fijo convergiendo, así, muy lentamente. Para resolver este problema se propone el método de regla falsi modificado que consiste únicamente en modificar el punto M_{k+1} de la siguiente manera:

$$M_{k+1} = \frac{a_k f(b_k)/2 - b_k f(a_k)}{f(b_k)/2 - f(a_k)}$$

o bien:

$$M_{k+1} = \frac{a_k f(b_k) - b_k f(a_k)/2}{f(b_k) - f(a_k)/2}$$

Haciendo uno de los extremos más pequeños, obligando que el nuevo punto esté a un lado de la función.

Ambos métodos, el de bisección, y el de regula falsi (modificado) son convergentes. Los siguientes métodos no necesariamente son convergentes. Como ejercicio para el alumno le dejamos la programación en Matlab de regula falsi y regula falsi modificado.

3.3. Método de la secante y método de Newton-Raphson

El método de la secante consiste en hallar la sucesión de puntos, siendo cada punto la solución de la recta secante que pasa por los valores de los puntos hallados en los dos pasos anteriores. Es decir, si el usuario introduce los valores x_0 , x_1 , entonces podemos hallar x_2 como la raíz de la recta que pasa por los puntos $(x_0, f(x_0))$ y $(x_1, f(x_1))$, así sucesivamente. Por tanto, el valor x_{k+1} quedaría definido como:

$$x_{k+1} = \frac{f(x_k)x_{k-1} - f(x_{k-1})x_k}{f(x_k) - f(x_{k-1})} = x_k - \frac{f(x_k)(x_{k-1} - x_k)}{f(x_{k-1}) - f(x_k)}$$

Es fácil ver que tiene la misma forma que el método de regula falsi. En este caso no comprobamos si entre los valores existe alguna raíz. El principal problema es cuando los valores de la función en dos puntos consecutivos sean muy cercanos, en ese supuesto tendremos un problema a la hora de definir el siguiente punto. Con una pequeña modificación podemos definir el método de Newton-Raphson, siempre y cuando la función con la que estemos trabajando además de ser continua sea derivable y con derivada continua. Así, podemos definir:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)(x_{k-1} - x_k)}{f(x_{k-1}) - f(x_k)} = x_k - \frac{f(x_k)}{\frac{f(x_{k-1}) - f(x_k)}{(x_{k-1} - x_k)}} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

con $x_k \in [x_{k-1}, x_k]$, por el Teorema del Valor Medio visto en el capítulo de derivación. Si suponemos que $x^{k-1} = x_k$ entonces utilizando el paso al límite tenemos que $x^* = x_k$. Así pues, el método quedaría definido como:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

Este método tiene una convergencia muy rápida pero volvemos a encontrar un problema si existe un mínimo o un máximo de la función en el punto x_k ya que la derivada quedaría anulada y por tanto no podríamos definir el valor del siguiente punto. Las condiciones de la función para poder utilizar este método han de ser mayores (necesitamos que sea derivable). A continuación mostramos el algoritmo en Matlab que utilizaríamos para el método de Newton-Raphson, como criterio de parada (análogamente haríamos para el método de la secante) tomamos la parte que corrige al valor x_k , es decir $-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ (en el caso de la secante: $-\frac{f(x_k)(x_{k-1} - x_k)}{f(x_{k-1}) - f(x_k)}$)

```
function [y,k,l]=metodo_newton_raphson(f,g,x0,nit,t)
%Inputs: f=función, g=f' (derivada de f)
%x0= valor inicial
%nit=número máximo de iteraciones, t=tolerancia
%Output y=raíz
del
%punto
l=t+1; k=0;
while (k<nit && abs(l)>t)
    l=f(x0)/g(x0);
    x1=x0-l;
    x0=x1; k=k+1;
end
y=x1; %Devuelve la raíz calculada
l=abs(l); %Devuelve la corrección del punto
```

En el ejemplo anterior con tan sólo 4 iteraciones comenzando por $x_0 = 2$ obtenemos un resultado que se aproxima en 10^{-15} .

El método de Newton-Raphson está claramente condicionado por la elección del valor inicial. Hay algunos resultados que permiten conocer si el método será convergente o divergente dependiendo del valor inicial escogido. Así mismo, se podría trabajar la velocidad de convergencia de los métodos. Esta propiedad es muy importante para resolución de diversas ecuaciones. Sin embargo, esos teoremas quedan fuera del interés del presente curso. Para más detalle consultar el manual Aproximación numérica de Amat et al. (Caps. 2 y 3).

3.4. Interpolación polinómica

Uno de los principales problemas que encontramos en el mundo de la física, y de la informática es sabiendo los valores de una función en un conjunto de puntos, que llamaremos mallado, supondremos sin pérdida de generalidad $x_0 < x_1 < \dots < x_n$, hallar el valor de dicha función en un punto intermedio (interpolación, si fuese en un punto externo sería extrapolación).

Nota: Si conociésemos el valor de la función y de su n -ésima derivada en un punto podríamos utilizar una aproximación usando el **Teorema de Taylor** visto en el capítulo de derivación. La manera más sencilla para aproximar esta función es utilizando un polinomio interpolador. Esto se conoce como **interpolación de Lagrange**. No es difícil probar que el problema de Lagrange tiene una única solución. En esta sección vamos a indicar distintas formas de calcular dicho polinomio. La clave es elegir correctamente la base de polinomios que tenemos utilizar para que el sistema a resolver sea más sencillo.

En primer lugar, mostremos la base de Lagrange que consiste en:

$$p_n(x) = \sum_{k=0}^n c_k L_k(x)$$

con $L_i(x_j) = \delta_{ij}$, $j = 1, \dots, n$, siendo $\delta_{ij} = 1$ si $i = j$, 0 en otro caso. Así, $c_k = f(x_k)$ con $0 \leq k \leq n$. Es fácil ver que, en este caso, la base de polinomios de Lagrange queda definida como:

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

La base de Lagrange es utilizada por la facilidad a la hora de calcular el polinomio interpolador.

Ejemplo:

Supongamos que deseamos aproximar la función vista en el ejemplo del capítulo anterior, $f(x) = \frac{\sin(x)}{5} + e^{-x^2}$, sabiendo el valor de la función en $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 3$. Como $f(0) = 1$, $f(1) = 0.5361$, $f(2) = 0.2002$, $f(3) = 0.0283$. Entonces la base de Lagrange será:

$$L_0 = \frac{(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)(x_0 - x_3)} = \frac{(x - 1)(x - 2)(x - 3)}{(-1)(-2)(-3)} = -\frac{1}{6}(x - 1)(x - 2)(x - 3)$$

$$L_1 = \frac{(x - x_0)(x - x_2)(x - x_3)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)} = \frac{x(x - 2)(x - 3)}{(-1)(-2)} = \frac{1}{2}x(x - 2)(x - 3)$$

$$L_2 = \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_3)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)} = \frac{x(x - 1)(x - 3)}{2(-1)} = -\frac{1}{2}x(x - 1)(x - 3)$$

$$L_3 = \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)}{(x_3 - x_0)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} = \frac{x(x - 1)(x - 2)}{(3)(2)} = \frac{1}{6}x(x - 1)(x - 2)$$

Y, por tanto, el polinomio interpolador es:

$$-\frac{1}{6}(x - 1)(x - 2)(x - 3) + \frac{0.5361}{2}x(x - 2)(x - 3) - \frac{0.2002}{2}x(x - 1)(x - 3) + \frac{0.0283}{6}x(x - 1)(x - 2)$$

En la figura siguiente se puede ver el polinomio interpolador que pasa por los puntos utilizados.

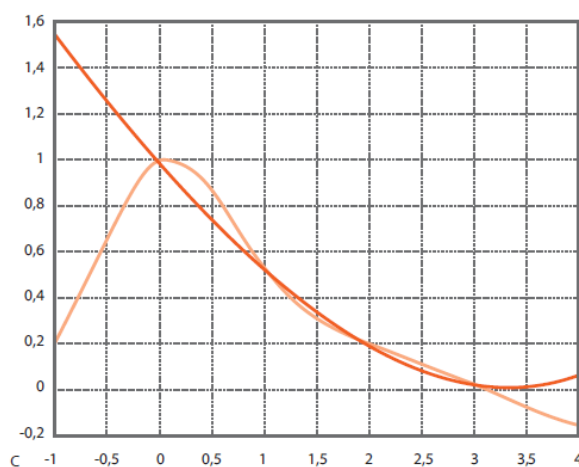


Figura 40. Función $f(x) = \frac{\sin(x)}{5} + e^{-x^2}$ en naranja claro y polinomio interpolador de cuatro puntos en naranja oscuro. La interpolación se realiza en los puntos $(0,1)$, $(1,0.5361)$, $(2,0.2002)$, $(3,0.0283)$ por donde pasa el polinomio.

La base de Lagrange tiene una ventaja con el resto de bases: el cálculo de los coeficientes es nulo. Sin embargo, el coste computacional de la evaluación en un punto intermedio del mallado resulta demasiado costoso. A continuación, vamos a mostrar cómo calcular el polinomio interpolador utilizando la fórmula de Newton basada en diferencias divididas.

3.5. Interpolación polinómica utilizando la forma de Newton

Supongamos las mismas condiciones vistas en la sección anterior. La interpolación utilizando la forma de Newton pretende que al introducir nuevos puntos no necesitemos realizar todos los cálculos como ocurre cuando utilizamos la base de Lagrange. Es decir supongamos que queremos construir $p_n(x)$ utilizando los puntos $x_0, x_1, \dots, x_n$, para ello, utilizamos el polinomio calculado con los primeros n puntos, p_{n-1} , más un polinomio de grado n , que denotaremos como q_n . Así, sabemos que:

$$p_n(x) = p_{n-1}(x) + q_n(x)$$

Cumpliendo las siguientes propiedades:

$$q_n(x_j) = 0, 0 \leq j \leq n-1$$

Por tanto, $q_n(x) = a_n(x - x_0) \dots (x - x_{n-1}) = a_n \prod_{j=0}^{n-1} (x - x_j)$ entonces utilizando estas condiciones tenemos que:

$$a_n = \frac{f(x_n) - p_{n-1}(x_n)}{\prod_{j=0}^{n-1} (x_n - x_j)}$$

Utilizando estas condiciones obtenemos como polinomio interpolador en la forma de Newton:

$$p_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}).$$

A los coeficientes del polinomio definido le llamaremos como **diferencias divididas**. Así, denotaremos como:

$$a_i = f[x_0, \dots, x_i], 0 \leq i \leq n$$

No es difícil probar que:

$$f[x_0, \dots, x_i] = \frac{f[x_1, \dots, x_i] - f[x_0, \dots, x_{i-1}]}{x_i - x_0}$$

Utilizando esta expresión es fácil calcular las diferencias divididas utilizando un esquema piramidal.

Ejemplo:

Utilizando la función $f(x) = \frac{\sin(x)}{5} + e^{-x^2}$ y los puntos vistos en el anterior ejemplo vamos a calcular la forma de Newton. En primer lugar realizaremos las diferencias divididas.

x_i	$f[\cdot]$	$f[\cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot]$	$f[\cdot, \cdot, \cdot, \cdot]$
0	1	0	0	0
1	0.5361	-0.463826361866978	0	0
2	0.2002	-0.335998513879151	0.063913923993914	0
3	0.02834	-0.171827712837811	0.082085400520670	0.006057158842252

Por tanto, el polinomio en la forma de Newton sería:

$$p_3(x) = 1 - 0.463826361866978x + 0.063913923993914x(x-1) + 0.006057158842252x(x-1)(x-2)$$

3.6. El error en la interpolación de Lagrange



Vídeo. Interpolación polinómica de lagrange

Si calculamos el polinomio interpolador de Lagrange, utilizando $n + 1$ puntos, de una determinada función definida en $[a, b]$, entonces podemos ver que la distancia entre la aproximación y la función está acotada por:

$$|f(x) - p_n(x)| \leq K |(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)|$$

con $K \geq \frac{|f^{(n+1)}(x)|}{(n+1)!}$, para todo $x \in [a, b]$. Lo que nos permite acotar error. Como ejercicio para el alumno $n+1$ se puede analizar el error en la interpolación de Lagrange en una función continua, p.ej., $\sin(x)$, en el intervalo $[0, \pi]$, utilizando 4 puntos.

3.7. Ajuste por mínimos cuadrados



Vídeo. Ajuste por mínimos cuadrados

Recta de regresión

En algunos problemas físicos o computacionales nos encontramos que los datos que tenemos son datos que sufren pequeñas alteraciones, llamadas ruido en la medición de los datos. En estos casos, no es aconsejable hacer interpolación con los datos si no que es más conveniente hacer un ajuste por mínimos cuadrados, que consiste en utilizar polinomios de grado menor con un mismo número de puntos. Es decir, cuando hacemos interpolación con $n + 1$ puntos utilizamos polinomios de grado n , en el caso de mínimos cuadrados sería polinomios de grado $0 \leq r < n$. El resultado es un sistema sobre-determinado. Supongamos que tenemos los siguientes datos $(x_0, f_0), \dots, (x_n, f_n)$ y que queremos aproximarlos por una recta $y = a_0 + a_1 x$, es decir $r = 1$. Entonces tendríamos la matriz G , $2 \times n + 1$ como:

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_0 & x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{bmatrix}$$

Y el vector $\bar{f} = [f_0, f_1, \dots, f_n]$. Entonces el sistema que daría como:

$$G^T = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \bar{f}^T$$

si GG^T es invertible entonces el problema tendría solución que quedaría determinada por:

$$\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = (GG^T)^{-1} G \bar{f}^T$$

La recta hallada recibe el nombre de recta de regresión.

Ejemplo:

Supongamos que generamos valores, utilizando la siguiente recta:

$$y \epsilon = 3x + 2 + \epsilon$$

para $x = \frac{i}{2}$, $0 \leq i \leq 24$ y la función de Matlab rand multiplicado por 5, de tal forma que tenemos como vector $\bar{f}$ los valores:

4.3786 / 6.1800 / 9.1170 / 7.4324 / 9.5994 / 10.8409 / 13.2271 / 16.5686 / 17.3107 / 20.1105 / 19.6472 / 20.2898 / 23.4679 / 26.1051 / 24.5831 / 29.1536 / 29.5664 / 32.0064 / 32.9589 / 33.1442 / 32.6678 / 37.8180 / 39.5312 / 37.4714 / 39.2859. En la figura 41 se pueden ver la distribución de los puntos. Si utilizamos el sistema mostrado para hallar la ecuación de la recta obtenemos que:

$$GG^T = \begin{bmatrix} 25 & 250 \\ 250 & 1225 \end{bmatrix}$$

Así, la recta quedaría como:

$$y = 4.7245 + 3.02891x$$

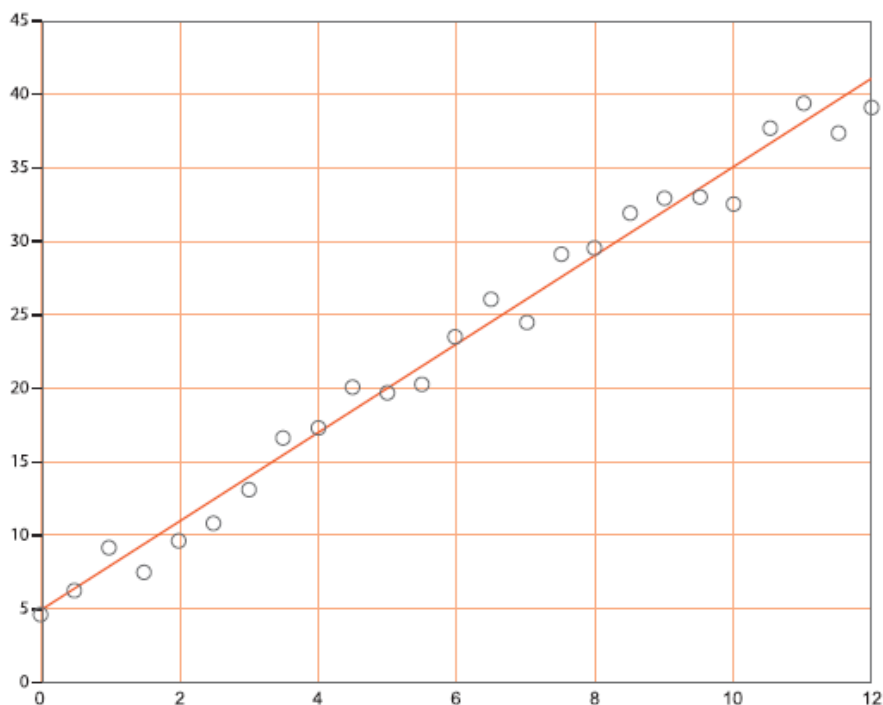


Figura 41. Valores dados con ruido (círculos) y recta de regresión hallada.

Aproximación por polinomios de grado mayor que 1

Análogamente a la sección anterior, es posible calcular una aproximación utilizando $n + 1$ puntos con polinomio de grado $r \ll n$. La forma de hallarlo es utilizando la misma técnica pero ampliando la matriz G que quedaría como:

$$G = \begin{bmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_0^r & \dots & x_n^r \end{bmatrix}$$

Veamos a continuación un ejemplo sencillo.

Ejemplo:

Supongamos que generamos valores, utilizando la siguiente recta:

$$y\epsilon = 3 \sin x + 2 + \epsilon$$

para x_i , $0 \leq i \leq 24$ puntos equiespaciados del intervalo $[0, \pi]$, y la función de Matlabrand, de tal forma que tenemos como vector $\bar{f}$ los valores:

2.2343 3.1236 3.1560 3.3841 4.0408 4.6144 4.7601 4.4100 5.1173
 5.5310 5.1848 5.6035 5.3729 5.0518 5.7409 4.7838 5.5099 4.5645
 5.0544 4.1770 4.2198 3.6013 3.0720 2.5310 2.8564

Así, obtendríamos como matriz 3×3 :

$$GGT = \begin{pmatrix} 25.0 & 39.27 & 83.96 \\ 39.27 & 83.96 & 201.86 \\ 83.96 & 201.86 & 517.62 \end{pmatrix}$$

Por tanto, el polinomio de segundo grado que aproxima a los valores sería:

$$y = 2.3328 + 3.9001x - 1.2361x^2$$

En la figura 42, podemos ver los puntos y la aproximación de la parábola.

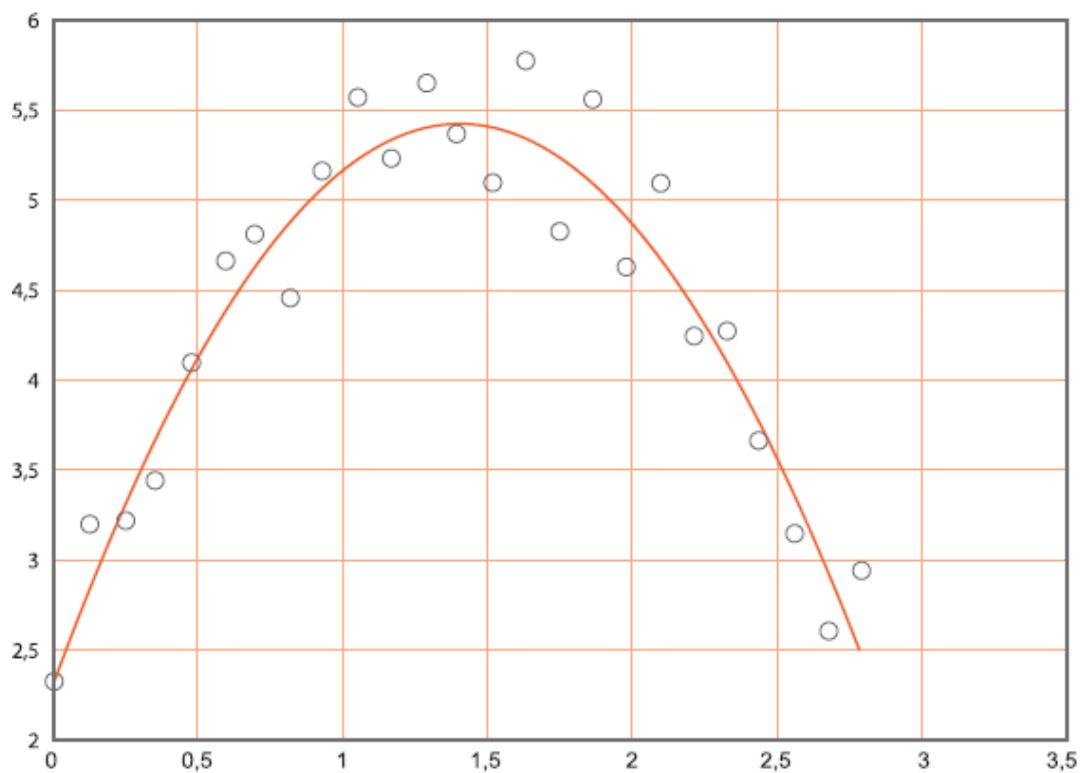


Figura 42. Valores dados con ruido (círculos) y polinomio de aproximación de segundo grado hallado.



Unidad de aprendizaje 4

Derivación e integración numérica

4.1. Derivación numérica

En el presente capítulo vamos a utilizar el método analizado anteriormente para hallar la aproximación a la derivada de una función desconocida en un punto. Así siguiendo la notación que teníamos hasta ahora, si utilizamos $n+1$ punto, $x_0, x_1, \dots, x_n$ entonces tenemos que:

$$f'(x^*) \approx p'_n(x^*)$$

con $p_n(x)$ el polinomio de Lagrange (al ser único independiente de la forma) utilizando los puntos señalados. Así, por la sección anterior podemos determinar el error que cometemos.

Primer ejemplo: hallar la fórmula de la derivada utilizando dos puntos: x_0, x_1 . Si usamos la fórmula de Lagrange en la forma de Newton tenemos que:

$$p_1(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0).$$

Así, la derivada en el punto x^* sería: $p_1'(x) = f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$. Si el punto $x_1 = x_0 + h$, con $h > 0$ una constante positiva, entonces el valor de la derivada es:

$$p_1'(x^*) = f[x_0, x_0 + h] = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

si tenemos un valor h muy pequeño, tendiendo a 0 entonces es fácil ver que cada vez se aproxima más a la derivada de la función en el punto x_0 . Si, tomamos como referencia el punto x_1 entonces el punto $x_0 = x_1 - h$ entonces tendríamos:

$$p_1'(x^*) = f[x_1 - h, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_1 - h)}{h}.$$

Esta fórmula también se llama **fórmula en retroceso o upwind**.

Si utilizamos el polinomio de interpolación de Lagrange usando los puntos x_1, x_1 equiespaciados entonces obtenemos:

$$p_1'(x^*) = f[x_1, x_1 + h] = \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h},$$

Esta fórmula se llama **fórmula en adelante o backwind**.

Y hallando la suma de estos dos valores obtenemos una aproximación al valor de la derivada en el punto x_1 utilizando, en este caso, dos puntos. Así:

$$p_1'(x_1) = \frac{f[x_1, x_1 + h] + f[x_1 - h, x_1]}{2h} = \frac{f(x_1 + h) - f(x_1 - h)}{2h}$$

Denominada **fórmula centrada**. Notar que tanto en la fórmula en retroceso como en adelante tan solo se utilizan dos puntos (es decir polinomio de interpolación de grado 1). En la fórmula centrada se utiliza polinomios de grado 2.

Segundo ejemplo: hallar la fórmula de la derivada utilizando tres puntos: x_0, x_1, x_2 . Utilizando la forma de Newton tenemos que:

$$p_2(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1),$$

entonces:

$$p_2'(x) = f[x_0, x_1] + f[x_0, x_1, x_2](2x - x_0 - x_1).$$

Si suponemos que los puntos están equiespaciados, con $x_i = x_0 + ih$ y aplicamos esta fórmula para el valor x_1 entonces tenemos que, utilizando la fórmula vista para diferencias divididas

$$\begin{aligned} p_2'(x_1) &= f[x_0, x_1] + f[x_0, x_1, x_2](x_1 - x_0) = \frac{f[x_1, x_2] + f[x_0, x_1]}{2h}h = \frac{f[x_1, x_2] + f[x_0, x_1]}{2h} = \\ &= \frac{f(x_2) - f(x_0)}{2h} = \frac{f(x_1 + h) - f(x_1 - h)}{2h}. \end{aligned}$$

Es decir, calculamos la media de las dos aproximaciones tanto a derecha como a izquierda de la derivada. Si hacemos h pequeño es claro que se obtiene la media de la derivada buscada.

Diremos que una expresión $f(h)$ es de orden $O(h^r)$ si existe un valor $h^* > 0$ y una constante $K > 0$, tal que

$$\frac{|f(h)|}{h^r} \leq K, \quad \forall h, 0 < h \leq h^*.$$

Así, la fórmula hallada cuando los puntos son equiespaciados se pueden obtener utilizando el desarrollo de Taylor, es decir, si la función es suficientemente suave tenemos que:

$$f(x_i + h) = f(x_i) + hf'(x_i) + \frac{h^2}{2} f''(x_i) + O(h^3)$$

$$f(x_i - h) = f(x_i) - hf'(x_i) + \frac{h^2}{2} f''(x_i) + O(h^3)$$

$$f(x_i + h) - f(x_i - h) = 2hf'(x_i) + O(h^3) \rightarrow \frac{f(x_i + h) - f(x_i - h)}{2h} + O(h^2)$$

Como podemos ver, el error cometido es de orden h^2 lo que quiere decir que si h es suficientemente pequeña entonces la aproximación a la derivada es apropiada. En estos ejemplos hemos hallado la derivada en un punto centrado con un polinomio de grado 2. Se puede, lo dejamos como ejercicio hallar la derivada con un conjunto de puntos (más de dos) no centrado.

Es interesante analizar que cuando nuestra función de aproximación es un polinomio de grado menor o igual que 2 entonces obtenemos una aproximación de la derivada exacta utilizando la fórmula centrada. Sin embargo, si utilizamos fórmulas de dos puntos solo obtenemos la exactitud cuando tenemos polinomios de grado 1 o menor que 1 (es decir, constantes).

Del mismo modo, podemos hallar la fórmula del error al utilizar la interpolación polinómica usando la cota hallada en la sección Error en la interpolación de Lagrange.

4.1.1. Cálculo de derivadas de orden mayor que uno



Vídeo. Derivadas de orden 2

Para calcular las derivadas de orden superior haremos lo mismo que hemos hecho para la derivada de orden 1, es decir, calcular el polinomio de Lagrange. En este caso necesitamos al menos 3 puntos para calcular la segunda derivada (como podemos ver, al menos se necesitan $n + 1$, siendo n el orden de la derivada). Siempre podemos utilizar un número más elevado de puntos. Sin embargo, no siempre utilizando más puntos tenemos una mejor aproximación. Esto depende de la suavidad y continuidad de la función. Evidentemente si en alguno de los puntos con los que realizamos la aproximación existe una discontinuidad esto va a provocar un error más pronunciado. La utilización de interpolación segmentaria, que consiste en realizar la interpolación en el entorno de los puntos más cercano es muy apropiada en algunas aplicaciones como compresión de imágenes digitales o resolución de ecuaciones

diferenciales ya que en ambos ejemplos nuestros datos a interpolar son discontinuos. Existen también otros métodos de interpolación no lineal que permiten evitar discontinuidades.

Por tanto, utilizando tres puntos, x_0, x_1, x_2 y hallando la segunda derivada obtendríamos:

$$p_2(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1),$$

Así,

$$p_2''(x) = 2f[x_0, x_1, x_2] = 2 \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = 2 \frac{\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} - \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}}{x_2 - x_0}$$

Si los puntos son equiespaciados, con $x_i = x_0 + ih$ entonces: $p_2''(x) = \frac{f(x_2) - 2f(x_1) + f(x_0)}{h^2}$

Si para calcular la segunda derivada tomamos como referencia el punto x_0 entonces tendremos diferencias progresivas, de esta manera obtendremos:

$$p_2''(x_0) = \frac{f(x_0 + 2h) - 2f(x_0 + h) + f(x_0)}{h^2}$$

Si tomamos como referencia el punto x_1 entonces obtenemos diferencias centrales obteniendo:

$$p_2''(x_1) = \frac{f(x_1 + h) - 2f(x_1) + f(x_1 - h)}{h^2}$$

Finalmente, si tomásemos como referencia el punto x_2 entonces obtendríamos diferencias regresivas, así:

$$p_2''(x_2) = \frac{f(x_2) - 2f(x_2 - h) + f(x_2 - 2h)}{h^2}$$

El cálculo de la segunda derivada utilizando el polinomio de Taylor sería de la siguiente manera en el caso particular de utilizar el punto x_1 . Sabiendo las fórmulas anteriormente trabajadas:

$$f(x_1 + h) = f(x_1) + hf'(x_1) + \frac{h^2}{2} f''(x_1) + O(h_3)$$

$$f(x_1 - h) = f(x_1) - hf'(x_1) + \frac{h^2}{2} f''(x_1) + O(h_3)$$

Entonces

$$f(x_1 + h) + f(x_1 - h) = 2f(x_1) + h^2 f''(x_1) + O(h^4)$$

Despejando en esta ecuación, tenemos:

$$f''(x_1) = \frac{f(x_1 + h) - 2f(x_1) + f(x_1 - h)}{h^2} + O(h^2)$$

Tenemos, así, orden igual a h^2 . Es fácil ver que para polinomios de orden menor o igual que 3 tenemos un cálculo de la segunda derivada exacta.



Vídeo. Derivadas de orden 3

Para el cálculo de las derivadas superiores a 2 se actúa de la misma manera. Se tiende a pensar que utilizar las diferencias centradas es la mejor opción, no necesariamente. Como ya hemos comentado las posibles discontinuidades provocan que en algunos casos sea más aconsejable utilizar interpolación descentrada. Harten et al. en los 90 diseñan un nuevo método basado en el tamaño de las diferencias divididas para, de esta manera, salvar el problema de las discontinuidades.

$f'(x_1) \approx \frac{f(x_2) - f(x_0)}{2h}$
$f''(x_1) \approx \frac{f(x_2) - 2f(x_1) + f(x_0)}{h^2}$
$f'''(x_2) \approx \frac{f(x_4) - 2f(x_3) + 2f(x_1) - f(x_0)}{h^4}$
$f^{(4)}(x_2) \approx \frac{f(x_4) - 4f(x_3) + 6f(x_2) - 4f(x_1) + f(x_0)}{h^4}$

Tabla 1. Aproximación de derivadas centradas de orden h^2 .

4.1.2. Método de extrapolación de Richardson

El método de extrapolación de Richardson nos permite calcular de manera más eficaz el valor de una cierta función en un punto utilizando valores sucesivos a 0. Se puede estimar, tal y como hemos visto en el cálculo de derivadas, el valor utilizando incrementos previos. En este apartado explicaremos la extrapolación de Richardson para un caso particular. Supongamos que el valor $F(h)$ designa el valor de la función en el paso h . Si se calcula F para varios incrementos de h y se conoce el comportamiento cuando h tiende a 0, se puede extrapolar el valor de $F(0)$ basándonos en los incrementos que conocemos, es decir, supongamos que tenemos:

$$F(h) = F(0) + a_1 h^{p_1} + a_2 h^{p_2} + a_3 h^{p_3} + \dots$$

$$F(h) = F(0) + a_1 h^p + O(h^q),$$

con $q = p_2 > p = p_1$, y ahora realizamos

$$F(2h) = F(0) + a^1 2^p h^p + O(h^q)$$

Si restamos:

$$2^p F(h) - F(2h) = 2^p F(0) + a \cdot 2^p h^p + O(h^q) - (F(0) + a^1 2^p h^p + O(h^q))$$

$$F(0) = \frac{2^p F(h) - F(2h)}{2^p - 1} + O(h^q) = F(h) + \frac{F(h) - F(2h)}{2^p - 1} + O(h^q)$$

Este resultado nos da un orden de aproximación mayor ya que $q > p$. Así, podemos establecer el siguiente algoritmo:

$$F_1(h) = F(h)$$

$$F_{k+1}(h) = F_k(h) + \frac{F_k(h) - F_k(2h)}{2^{p_k} - 1}$$

con los valores p_k de la ecuación inicial. Esto nos da forma de matriz triangular como veremos cuando utilicemos la extrapolación de Richardson en la regla de Romberg.

4.2. Integración numérica

La integración numérica es un problema sencillo que, al igual que hemos hecho, con la derivación numérica vamos a analizar desde el punto de vista de la interpolación de Lagrange. Nuestro problema en este capítulo será calcular la integral definida de una función conocida por medio de una aproximación polinómica. Así tendremos que calcular:

$$A(f) = \int_a^b f(x) dx.$$

Para esto, vamos a realizar una interpolación polinómica utilizando lo ya mostrado en el capítulo de interpolación de Lagrange. Estas reglas reciben el nombre de Newton-Cotes. En las siguientes subsecciones vamos a definir las distintas reglas para el cálculo integral, definiremos la manera simple y compuesta. Para tratar esta última, tenemos que suponer un mallado igualmente espaciado formando N subintervalos. Así definimos el mallado como $a = s_0 < s_1 < \dots < s_N = b$, con $s_i = s + ih$, siendo $h = \frac{b-a}{N}$. Así:

$$A(f) = \int_a^b f(x) dx = \sum_{i=0}^{N-1} \int_{s_i}^{s_{i+1}} f(x) dx.$$

Para utilizar una notación más sencilla, definiremos como $f_i = f(s_i)$, con $0 \leq i \leq N$, y $f_{i+\frac{1}{2}} = f\left(\frac{s_i + s_{i+1}}{2}\right)$

4.2.1. Reglas de rectángulo y del punto medio



Vídeo. Método de integración por rectángulos

Este es el caso más sencillo de todos y es suponer que nuestra función es igual en todo el intervalo a la constante $f(a)$, es decir su valor en uno de los extremos. Así, la regla quedaría como

$$A(f) \approx f(a)(a - b)$$

La regla compuesta es similar, pero aplicándola en cada intervalo. Así, tenemos que:

$$A(f) \approx h \sum_{i=0}^{N-1} f_i$$

El algoritmo en Matlab para calcular sería muy sencillo. Si lo denominamos `integracion_rect.m` tendríamos:

```
function y=integracion_rect(f,a,b)
```

```
%Inputs: f=función, ejemplo f=@sin. a= límite inferior de la integral,
```

```
%b=límite superior de la función
```

```
y=(b-a)*f(a);
```

Ejemplo:

Si deseamos calcular la siguiente integral:

$$\int_1^{2.5} e^{-x^2} dx$$

Tenemos que generar la función `exp2.m`

```
function y=exp2(x);
```

```
y=exp(-x*x);
```

```
end
```

Si aplicamos la regla simple utilizando el programa que hemos diseñado obtenemos:

```
>> format long
>> A=integracion_rect(@exp2,1,2.5)
A = 0.551819161757164
```

La regla del rectángulo compuesta, así como todas las demás se puede realizar tan sólo aplicando en los distintos subintervalos la función definida. Así quedaría:

```
function y=integracion_rect_compuesta(f,a,b,N)
%Inputs: f=función, ejemplo f=@sin, a= límite inferior de la integral,
%b=límite superior de la función, N número de subintervalos.
u=linspace(a,b,N+1);
sumaparcial=0;
for i=1:N
c=u(i);
d=u(i+1);
sumaparcial=sumaparcial+integracion_rect(@f,c,d);
end
y=sumaparcial;
```

En la siguiente tabla podemos ver cómo se va calculando el valor de la integral dependiendo del número de intervalos que tomamos. El número de evaluaciones intervalos para aproximar es muy elevado.

Cálculo utilizando la regla del rectángulo compuesta con N subintervalos	
N	A(f)
1	0.551819161757164
2	0.310987547666551
3	0.245797152311020
4	0.216211593570720
5	0.199398781957703
6	0.188576507396146
7	0.181034260556827
8	0.175479957620141
9	0.171220462149219
10	0.167850926519072
...	...
1000	0.139316738690382
1000000	0.139042415266975

Asimismo, utilizando el mismo razonamiento, podemos suponer que la función es igual en todo el intervalo $[a, b]$ al valor intermedio $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$. Así, la regla del punto medio simple quedaría como:

$$A(f) \approx f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)$$

Es evidente que ambas reglas dan una aproximación que dependiendo de la anchura del intervalo podrían ser poco adecuadas. Por esta razón, podemos aplicar la regla compuesta que quedaría como:

$$A(f) \approx h \sum_{i=0}^{N-1} f_{i+\frac{1}{2}}$$

En este caso, vamos a mostrar el programa para la regla compuesta, lo hacemos utilizando la fórmula anteriormente vista. Por tanto, quedaría:

```
function y=integracion_puntomedio_compuesta(f,a,b,N)
%Inputs: f=función, ejemplo f=@sin, a= límite inferior de la integral,
%b=límite superior de la función, N número de subintervalos.
u=linspace(a,b,N+1);
h=(b-a)/N;
t=0.5*u(2:N+1)+0.5*u(1:N);
sumaparcial=0;
for i=1:N
sumaparcial=sumaparcial+f(t(i));
end
y=h*sumaparcial;
```

4.2.2. Reglas del trapecio y de Simpson



Vídeo. Método del trapecio

Supongamos que aproximamos la función $f(x)$ por medio de un polinomio en los puntos a, b , entonces tendríamos que el polinomio interpolador en la forma de Newton sería:

$$p_1(x) = f[a] + f[a, b](x - a)$$

Así, la aproximación a la integral, llamada regla del trapecio, quedaría como:

$$A(f) = \int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b f[a] + f[a, b](x-a)dx = f[a](b-a) + \frac{F[a, b](b-a)^2}{2} = f[a](b-a) + \frac{1}{2} f[b](b-a) - \frac{1}{2} f[a](b-a) = \frac{(f(b) + f(a))(b-a)}{2}$$

Si utilizamos esta regla en cada subintervalo definido obtenemos que:

$$A(f) = \int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{N-1} \int_{s_i}^{s_{i+1}} f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{N-1} \frac{(f_{i+1} + f_i)h}{2} = \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{N-1} (f_{i+1} + f_i) = \frac{h}{2} (f_0 + f_N + 2 \sum_{i=1}^{N-1} f_i).$$

Del mismo modo, utilizando tres puntos, $a, \frac{a+b}{2}, b$ para interpolar la función tenemos lo que se conoce como la regla de Simpson. Así, utilizando la forma de Newton sabemos que:

$$A(f) = \int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b f[a] + f[a, \frac{a+b}{2}](x-a) + f[a, \frac{a+b}{2}, b](x-a)(x-\frac{a+b}{2})dx = \frac{(b-a)}{6} (f(b) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(a))$$

La regla del trapecio se puede corregir utilizando el polinomio interpolador de Hermite que consiste en utilizar además del valor de la función en los distintos puntos, utilizar el valor de la derivada en esos puntos. Esas nociones, escapan del contenido del curso y por tanto no las introducimos en estas notas. Si se desean más detalles se puede consultar en Aràndiga y Mulet (Càlcul numèric). Si aplicamos la regla de Simpson a los N subintervalos definidos tenemos que:

$$A(f) = \int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^{N-1} \int_{s_i}^{s_{i+1}} f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{N-1} \frac{(f_{i+1} + 4f_{i+\frac{1}{2}} + f_i)h}{6} = \frac{h}{6} \sum_{i=0}^{N-1} (f_{i+1} + 4f_{i+\frac{1}{2}} + f_i)$$

Mostramos, aquí, el programa que utilizamos para la regla de Simpson compuesta:

```
function y=integracion_simpson_compuesta(f,a,b,N)
%Inputs: f=función, ejemplo f=@sin, a= límite inferior de la integral,
%b=límite superior de la función, N número de subintervalos.
u=linspace(a,b,N+1);
h=(b-a)/N;
t=0.5*u(2:N+1)+0.5*u(1:N);
sumaparcial=0;
for i=1:N
sumaparcial=sumaparcial+f(u(i))+4*f(t(i))+f(u(i+1));
end
y=(h/6)*sumaparcial;
```

4.2.3. Reglas de Simpson 3/8 y de Boole



Vídeo. Regla de Simpson

Análogamente, tomamos en este caso un polinomio de grado 3 usando los puntos $a, \frac{2a+b}{3}, \frac{a+2b}{3}, b$. Así la regla de Simpson $\frac{3}{8}$ que consiste en:

$$\begin{aligned}
 A(f) &= \int_a^b f(x) dx \\
 &\approx \int_a^b \left[f(a) + f\left[\frac{2a+b}{3}\right](x-a) \right. \\
 &\quad \left. + f\left[\frac{2a+b}{3}, \frac{a+2b}{3}\right](x-a)\left(x - \frac{2a+b}{3}\right) \right. \\
 &\quad \left. + f\left[\frac{2a+b}{3}, \frac{a+2b}{3}, b\right](x-a)\left(x - \frac{2a+b}{3}\right)\left(x - \frac{a+2b}{3}\right) \right] dx \\
 &= \frac{3h}{8} \left(f(a) + 3f\left(\frac{2a+b}{3}\right) + 3f\left(\frac{a+2b}{3}\right) + f(b) \right) \\
 &\text{con } h = \frac{b-a}{3}.
 \end{aligned}$$

De la misma forma podemos calcular la regla compuesta que quedaría de la siguiente manera (es necesario que N sea múltiplo de 3):

$$\begin{aligned}
 A(f) &= \int_a^b f(x) dx \\
 &= \sum_{i=0}^{N-1} \int_{s_i}^{s_{i+1}} f(x) dx \approx \frac{3h}{8} (f(a) + 3 \sum_{i=1,4,7,\dots}^{N-2} f_i + 3 \sum_{i=2,5,8,\dots}^{N-1} f_i + 2 \sum_{i=3,6,9,\dots}^{N-3} f_i + f(b))
 \end{aligned}$$

La regla de Boole consiste en utilizar un polinomio de grado 4 utilizando 5 puntos equiespaciados, $a = s_0, s_i = a + ih$, con $h = \frac{b-a}{4}$ que quedaría como:

$$A(f) = \int_a^b f(x) dx = \frac{2h}{45} (7f_0 + 32f_1 + 12f_2 + 32f_3 + 7f_4) \text{ con } f(s_i) = f_i, 0 \leq i \leq 4.$$

Dejamos como ejercicio para el alumno el calcular más fórmulas utilizando polinomios interpoladores con más puntos.

4.2.4. El error en integración numérica utilizando el método de Newton-Cotes

Para calcular el error nos tenemos que fijar en la cota máxima que introducimos en los polinomios de Lagrange en la sección titulada "El Error en la interpolación de Lagrange". La fórmula obtenida para la interpolación utilizando $n + 1$ puntos era:

$$|f(x) - p_n(x)| \leq K|(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)|$$

con $K \geq \frac{|f^{(n+1)}(x)|}{(n+1)!}$, para todo $x \in [a, b]$, así si calculamos:

$$\left| A(f) - \int_a^b p_n(x) dx \right| = \left| \int_a^b (f(x) - p_n(x)) dx \right| \leq K \int_a^b |(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)| dx$$

Se deja como ejercicio para el alumno calcular los errores para regla de rectángulo, punto medio, trapecio, Simpson, Simpson $\frac{3}{8}$ y Boole simples y compuestas. No es difícil utilizando la fórmula anteriormente señalada.

4.2.5. Método de Romberg

El método de Romberg consiste en aplicar el método de extrapolación de Richardson visto anteriormente a la regla del trapecio. El resultado es una matriz triangular cuyos elementos son aproximaciones numéricas de la integral definida, $A(f)$.

Así, el método consiste en hallar las aproximaciones de la integral aplicando la regla de los trapecios dividiendo el intervalo $[a, b]$ en $1, 2, 2^2, 2^3, \dots, 2^n$ subintervalos, denotaremos como $A_{i,1}(f)$ a la aproximación utilizando 2^i subintervalos. Entonces en la siguiente etapa, utilizando la extrapolación de Richardson hacemos una combinación lineal de la siguiente manera:

$$A_{i,2}(f) = \frac{2^2 A_{i,1} - 1A_{i-1,1}}{2^2 - 1} = \frac{4A_{i,1} - 1A_{i-1,1}}{3}$$

Sucesivamente vamos aplicando el método de extrapolación de Richardson, obteniendo:

$$A_{i,3}(f) = \frac{2^4 A_{i,2} - 1A_{i-1,2}}{2^4 - 1} = \frac{4^2 A_{i,2} - 1A_{i-1,2}}{4^2 - 1}$$

$$A_{i,4}(f) = \frac{4^3 A_{i,3} - 1A_{i-1,3}}{4^3 - 1} = \frac{64A_{i,3} - 1A_{i-1,3}}{63}$$

$$A_{i,k}(f) = \frac{4^{k-1} A_{i,k-1} - 1A_{i-1,k-1}}{4^{k-1} - 1}.$$

Por tanto, el método de Romberg quedaría esquemáticamente, cuando $n = 3$ y $N = 8$, de la siguiente manera: Denotamos como $a = s_0 < s_1 < \dots < s_8 = b$, y como $f_i = f(s_i)$ con $0 \leq i \leq 3$, $h_j = \frac{b-a}{2^j}$, $0 \leq j \leq 3$.

El algoritmo en Matlab quedaría de la siguiente manera, le hemos llamado `integracion_romberg.m`:

```
function R = integracion_romberg(f, a, b, n)
%Inputs: f=función, ejemplo f='sin'. a= límite inferior de la
%integral, b=límite superior de la función, n=pasos, en el caso%ante-
riormente visto n=3. R = zeros(n+1,n+1);
```

```

h = (b-a)./(2.^(0:n)); %vector con h0, h1, ... , hn
R(1,1) = 0.5*(b-a)*(feval(f,a)+feval(f,b));
for i = 2:n+1
sumaparcial= 0; for j=1:2^(i-2)
sumaparcial = sumaparcial + feval(f,a+(2*j-1)*h(i));
end
R(i,1) = R(i-1,1)*0.5+h(i)*sumaparcial;
for k=2:i
R(i,k) = (4^(k-1)*R(i,k-1)-R(i-1,k-1))/(4^(k-1)-1);
end
end

```

Ejemplo:

Calculamos la siguiente integral:

$$\int_1^{2.5} e^{-x^2} dx$$

Así, tenemos que generar la función exp2.m

```

function y=exp2(x);
y=exp(-x*x);
end

```

$$\begin{array}{l}
 A_{0,1}(f) = \frac{h_0}{2}(f_8 + f_0) \\
 A_{1,1}(f) = \frac{h_1}{2}(f_8 + f_0 + 2f_4) \quad \rightarrow \quad A_{1,2}(f) = \frac{4A_{1,1}(f) - A_{0,1}(f)}{3} \\
 A_{2,1}(f) = \frac{h_2}{2}(f_8 + f_0 + 2(f_2 + f_4 + f_6)) \quad \rightarrow \quad A_{2,2}(f) = \frac{4A_{2,1}(f) - A_{1,1}(f)}{3} \quad \rightarrow \quad A_{2,3}(f) = \frac{16A_{2,2}(f) - A_{1,2}(f)}{15} \\
 A_{3,1}(f) = \frac{h_3}{2}(f_8 + f_0 + 2(f_1 + f_2 + f_3 + f_4 + f_5 + f_6 + f_7)) \quad \rightarrow \quad A_{3,2}(f) = \frac{4A_{3,1}(f) - A_{2,1}(f)}{3} \quad \rightarrow \quad A_{3,3}(f) = \frac{16A_{3,2}(f) - A_{2,2}(f)}{15} \quad \rightarrow \quad A_{3,4}(f) = \frac{64A_{3,3}(f) - A_{2,3}(f)}{63}
 \end{array}$$

Figura 43. Esquema para aproximar la integral utilizando el método de Romberg en 4 pasos.

Y ahora aplicamos la función anteriormente descrita. De esta manera, obtenemos:

```
>> format short e
>> R=integracion_romberg('exp2',1,2.5,4)
R =
```

2.7736e-001	0	0	0	0
1.7376e-001	1.3922e-001	0	0	0
1.4760e-001	1.3888e-001	1.3885e-001	0	0
1.4117e-001	1.3903e-001	1.3904e-001	1.3904e-001	0
1.3957e-001	1.3904e-001	1.3904e-001	1.3904e-001	1.3904e-001

Se puede ver en la siguiente figura que la función es decreciente y continua.

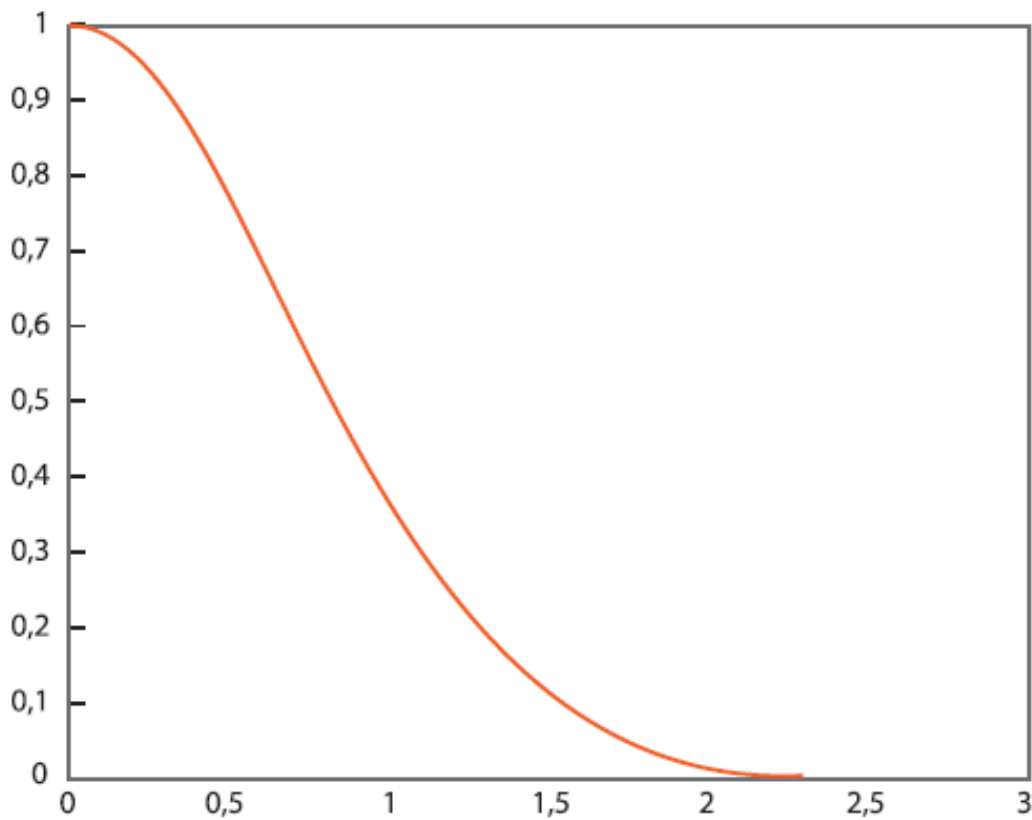


Figura 44. Función e^{-x^2} en el intervalo $[0, 3]$.



Derivada de una función $f(x)$ en un punto

Valor del límite, si existe, de un cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a cero.

Diferencias divididas

Suponiendo que el interpolante de Lagrange para los puntos (x_i, f_i) , $1 \leq i \leq n$, sea:

$$p_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0) \dots (x - x_{n-1})$$

Entonces los valores

$$a_i = f[x_0, \dots, x_i], \quad 0 \leq i \leq n$$

Son las diferencias divididas. Teniendo en cuenta que es fácil calcular el resto de diferencias divididas usando:

$$f[x_0, \dots, x_i] = \frac{f[x_1, \dots, x_i] - f[x_0, \dots, x_{i-1}]}{x_1 - x_0}$$

Dominio

Conjunto de números reales x para los que existe una función.

Fórmula backwind

Fórmula que se utiliza para aproximar la derivada en un punto y que consiste en tomar el valor de la función del punto posterior al mismo.

$$p'_1(x_1) = f[x_1, x_1 + h] = \frac{f(x_1 + h) - f(x_1)}{h},$$

Fórmula centrada

Fórmula que se utiliza para aproximar la derivada en un punto y que consiste en tomar el valor de la función del punto posterior y el anterior al mismo.

$$p'_1(x_1) = \frac{f[x_1, x_1 + h] + f[x_1 - h, x_1]}{2h} = \frac{f(x_1 + h) - f(x_1 - h)}{2h}.$$

Fórmula upwind

Fórmula que se utiliza para aproximar la derivada en un punto y que consiste en tomar el valor de la función del punto anterior al mismo, es decir:

$$p'_1(x_1) = f[x_1 - h, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_1 - h)}{h}.$$

Función continua

Una función es continua en un punto si cumple las tres condiciones siguientes: Existe la imagen en ese punto, existe el límite cuando x tiende al punto y es finito y la imagen coincide con el valor del límite.

Funciones con radicales

Aquellas que incluyen alguna raíz.

Funciones definidas a trozos

Aquellas funciones cuya expresión analítica cambia en función del valor de la variable independiente.

Funciones exponenciales

Aquellas expresadas como $f(x) = ax$, siendo un número positivo distinto de.

Funciones logarítmicas

Aquellas que se expresan como $f(x) = \log_a x$, siendo la base de esta función, que tiene que ser positiva y distinta de 1. Es la inversa de la función exponencial.

Funciones polinómicas

Aquellas que quedan definidas por medio de polinomios.

Funciones racionales

Aquellas que son el resultado del cociente de dos polinomios.

Funciones reales

Relación entre dos variables reales que asocia a cada valor de la primera variable (variable independiente), un único valor de la segunda variable (variable dependiente).

Funciones trigonométricas

Aquellas que están asociadas a razones trigonométricas.

Gráfica

Es la correspondencia entre los elementos del conjunto del dominio con los elementos del conjunto de la imagen.

Integral de Riemann

Aquella que representa el área limitada entre la gráfica de la función, el eje de abscisas y las rectas verticales situadas en $x = a$ y $x = b$.

Interpolación de Lagrange

Consiste en hallar un polinomio que interpole una determinada función cuyos valores son conocidos en $n + 1$ puntos, con $1 \leq n$. Hay varias formas en los polinomios de interpolación de Lagrange dependiendo de la base de polinomios que utilices.

Límite

Aproximación hacia un punto concreto de una sucesión o una función, a medida que los parámetros de esa sucesión o función se acercan a determinado valor.

Límites laterales

Aproximación hacia un punto concreto desde una sucesión de puntos menores (o mayores) estrictamente que el punto donde queremos calcularlo.

Métodos de iteración

Son aquellos métodos para el cálculo de una raíz que consisten en generar una sucesión cuyo límite converge a dicha raíz.

Método de extrapolación de Richardson

Método que permite construir a partir de una secuencia convergente otra secuencia que converge de manera más eficaz.

Método de Romberg

Consiste en utilizar el método de extrapolación de Richardson a la regla del trapecio de aproximación de una integral.

Newton-Cotes

Método que consiste en utilizar la interpolación de Lagrange para aproximar una integral definida.

Primitiva de $f(x)$ en $[a, b]$

Cualquier función $F(x)$ definida en $[a, b]$ tal que $F'(x) = f(x) \forall x \in [a, b]$.

Recta de regresión

Es la recta que mejor aproxima a puntos tomando como distancia entre el punto y dicha recta la norma 2.

Tasa de variación media (TVM)

Número que representa la variación que experimenta la función al aumentar la variable independiente de un valor «a» a otro «b».

Enlaces de interés



Consiste en una página muy completa donde se pueden encontrar definiciones y explicaciones, así como ejercicios relacionados con el cálculo diferencial e integral.

<http://www.vitutor.com/calculo.html>

Programa muy interesante que nos ayudará a desarrollar algoritmos numéricos.

<http://es.mathworks.com/products/matlab/?requestedDomain=es.mathworks.com>

En esta página web encontraremos un programa (con gran cantidad de recursos) muy útil para analizar continuidad y derivabilidad de las funciones entre otras características.

<https://www.geogebra.org/>

Instituto geogebra de Madrid nos ofrece gran cantidad de recursos que pueden ser utilizados para el estudio de la asignatura.

<http://www.mat.ucm.es/catedramdeguzman/drupal/igm/igm>

Bibliografía



Referencias bibliográficas

- Aràndiga, F., Donat, R., Mulet, P. (2000) *Mètodes numèrics per a l'àlgebra lineal*, U. Valencia.
- Amat, S., Aràndiga, F., Arnau, J. V., Donat, R., Mulet, P., Peris, R. (2002) *Aproximació numérica*, U. Valencia. Aràndiga, F., Mulet, P. (2008) *Càlcul numèric*, U. Valencia.
- Spivak, M.: *Cálculo infinitesimal*, Editorial Reverté, 1980.
- Stromberg, K.: *Introduction to classical real analysis*. Wodsworth International Mathematics Series., Belmont, Calif., 1981.

Bibliografía recomendada

- De Burgos, J. (1994) *Cálculo infinitesimal de una variable*, Ed. Mc Graw-Hill.
- Martín- González, G. et al. (2013) *Cálculo integral para funciones de una variable*. Ecuaciones diferenciales y aplicaciones. Editorial Psylicom.
- Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J. (2001). *The Elements of Statistical Learning*, Springer. Mazón Ruiz, J. M. (1997) *Cálculo diferencial, Teoría y problemas*. Mc Graw Hill.
- Spivak, M.: *Calculus*, Editorial Reverté, 2012, 2014.
- Stewart, J. (2006) *Cálculo. Conceptos y contextos*, 3a. ed., Thompson.



Agradecimientos

Autor
Dr. D. Dionisio F. Yáñez

Departamento de Desarrollo de Contenidos

Diseñadoras

D.^a Carmina Gabarda López
D.^a Ana Gallego Martínez
D.^a Cristina Ruiz Jiménez
D.^a Sara Segovia Martínez